GRATIS Con certificado para LinkedIn

CUADERNO DE TRABAJO · CURSO CLAUDE Y CODEX

GUÍA PRÁCTICA DE PROMPTING

Cómo crear herramientas digitales con Claude y Codex, aunque no seas programador.

De una idea a una herramienta propia, con instrucciones claras, contexto y un método de trabajo.

I

Intención

Qué problema resolvemos y para qué.

D

Diseño

Usuarios, funciones, datos y pantallas.

E

Ejecución

Reglas, validaciones, permisos e integraciones.

A

Aseguramiento

Pruebas, errores y criterios de aceptación.

CONTENIDO

Índice

01	Entender qué podemos crear	Intención
02	El método IDEA	Método
03	Cómo estructurar un buen prompt	Diseño
04	El contexto: enseñar a la IA cómo funciona mi negocio	Intención · Diseño
05	Cómo utilizar archivos y referencias	Diseño
06	Cómo promptear por voz	Intención
07	Cómo trabajar con Claude y Codex	Ejecución
08	Cómo construir herramientas reales	IDEA completo
09	Cómo iterar un prompt y corregir resultados	Aseguramiento
10	Cómo reducir iteraciones y optimizar tokens	Ejecución
11	Pruebas, seguridad y publicación	Aseguramiento
12	Mi proyecto paso a paso	Cuaderno
A	Checklist general del proyecto	Anexo
B	Laboratorio personal de prompts	Anexo
C	Glosario básico	Anexo
D	Proyecto guiado: inscripción con cupos	Optativo
E	Cuando te trabás	Optativo
F	Mejorá lo que ya construiste	Optativo
G	Publicar tu proyecto: hosting, dominio y datos	Optativo

ANTES DE EMPEZAR

Cómo usar esta guía

No necesitás ser programador para empezar a desarrollar herramientas digitales con inteligencia artificial. Sí necesitás aprender a explicar qué querés construir, cómo funciona tu negocio, qué reglas debe respetar el sistema y cómo comprobar que el resultado sea correcto.

Esta guía es un cuaderno de trabajo. Te acompaña desde que identificás un problema hasta que planificás, construís, probás y mejorás tu herramienta. Podés usarla en clase y también como referencia cuando trabajes por tu cuenta.

Pensar antes de pedir

Ordená el problema y el objetivo antes de escribir el primer prompt.

Documentar antes de construir

Lo que no está escrito, la IA lo va a suponer.

Validar antes de publicar

Que el código exista no significa que funcione bien.

Qué vas a encontrar en cada capítulo

Bloque	Para qué sirve
Qué vas a aprender	Los objetivos del capítulo.
Ejemplo	Un caso realista para entender el concepto.
Prompt listo para usar	Instrucciones que podés copiar y adaptar. Los textos entre [corchetes] se reemplazan con tu información.
Atención	Advertencias de seguridad, límites y errores frecuentes.
Ejercicio	Una actividad para aplicar el tema a tu proyecto, con espacio para escribir.
Video demostrativo	Un espacio para el enlace al video de la docente y su actividad asociada.
Antes de avanzar	Lo que debería quedar resuelto antes del capítulo siguiente.

UNA ACLARACIÓN IMPORTANTE

Las funciones de Claude y Codex cambian según la versión, el plan contratado y el entorno donde los uses (chat, aplicación de escritorio, terminal, editor de código). Cuando esta guía menciona una función específica, verificá en la documentación oficial vigente si está disponible para vos.

EJERCICIO · TU PUNTO DE PARTIDA

Ocho preguntas para saber desde dónde arrancás. Con tus respuestas te sugerimos un recorrido y un primer proyecto realista. No es un examen: podés cambiarlas cuando quieras y seguir el curso igual, completo o no.

¿Qué experiencia tenés con IA?	
¿Qué problema querés resolver? En una o dos frases.	
¿Qué tipo de herramienta se parece a lo que necesitás?	
¿Quién la va a usar?	
¿Con qué presupuesto empezás?	
¿Cuánto tiempo le podés dedicar?	
¿Qué recursos técnicos ya tenés? Planillas, una web, un dominio, alguien que programa…	
¿Qué querés tener al terminar el curso?	

MAPA DEL RECORRIDO

Del problema a la herramienta: las 10 etapas

IDEA organiza cómo pensás tu proyecto. Las diez etapas organizan cuándo hacés cada cosa. No son una secuencia rígida: una prueba puede mostrarte que falta una regla y obligarte a volver al diseño. Eso es normal. Lo importante es que cada cambio relevante quede documentado.

#	Etapa	Pregunta clave	IDEA
1	**Descubrimiento del problema**	¿Qué me hace perder tiempo, dinero o clientes?	**I**
2	**Relevamiento del proceso actual**	¿Cómo lo hago hoy, paso a paso?	**I**
3	**Recopilación de contexto y referencias**	¿Qué materiales, reglas y ejemplos tengo?	**I · D**
4	**Definición de requisitos**	¿Qué tiene que hacer sí o sí la herramienta?	**D**
5	**Diseño funcional**	¿Qué pantallas, datos y recorridos va a tener?	**D**
6	**Evaluación técnica**	¿Con qué tecnología, dónde se aloja y cuánto cuesta?	**E**
7	**Construcción por etapas**	¿Qué parte construyo primero?	**E**
8	**Pruebas y correcciones**	¿Funciona en casos normales, con errores y en los límites?	**A**
9	**Preparación para la publicación**	¿Es seguro usarla con datos reales?	**A**
10	**Documentación y mantenimiento**	¿Cómo la actualizo y quién se ocupa?	**A**

CAPÍTULO 1 · INTENCIÓN

01 Entender qué podemos crear

QUÉ VAS A APRENDER

- Qué tipo de herramientas se pueden desarrollar con ayuda de Claude y Codex.
- Por qué no siempre conviene reemplazar una plataforma completa.
- Cómo elegir una tarea propia para empezar.

Claude y Codex son asistentes de inteligencia artificial que pueden ayudarte a analizar un problema, ordenar requisitos, escribir código, revisarlo y explicarlo. No adivinan cómo funciona tu negocio ni reemplazan tus decisiones: trabajan con lo que les explicás.

Con un buen método, una persona sin formación técnica puede construir herramientas útiles y acotadas. Estos son algunos ejemplos:

Herramienta	Qué resuelve · Ejemplo
Cotizador de precios	Calcula un presupuesto a partir de opciones. Una imprenta que cotiza según cantidad, papel y terminación.
Sistema de costos	Suma insumos, horas y gastos para conocer el costo real. Una pastelería que calcula el costo por torta.
Agenda y turnero	Muestra horarios libres y evita superposiciones. Un consultorio de kinesiología.
CRM a medida	Ordena clientes, oportunidades y seguimientos. Una consultora que registra propuestas y etapas comerciales.
Directorio digital	Publica fichas con filtros y búsqueda. Una cámara de comercio con sus empresas socias.
Formulario inteligente	Cambia las preguntas según las respuestas y valida datos. Un estudio contable que recibe consultas.
Inscripción con cupos	Controla vacantes y listas de espera. Un taller de cerámica con grupos de 12 personas.
Panel de gestión	Reúne indicadores y pendientes en una pantalla. Una tienda que sigue pedidos y entregas.
Automatización de tareas	Ejecuta pasos repetitivos. Generar un recordatorio cuando una factura está por vencer.
Conector de procesos	Hace que dos herramientas existentes se comuniquen. Pasar las respuestas de un formulario a una planilla y avisar por correo.

No siempre hay que reemplazarlo todo

Un error habitual es querer construir “un sistema completo” desde el primer día. Muchas veces conviene empezar por una parte del proceso:

- **Desarrollar un módulo:** agregar un cotizador a la planilla que ya usás, en lugar de reemplazar tu sistema de ventas.
- **Conectar herramientas:** enviar los datos de tu formulario a tu CRM sin cargarlos a mano.
- **Automatizar una tarea:** generar el resumen semanal de turnos en vez de armarlo vos.

Empezar chico reduce riesgos, costos y tiempo, y te permite comprobar rápido si la herramienta sirve.

EJEMPLO

Laura tiene un centro de estética y quería “una app para todo”. Al analizar su semana, descubrió que el mayor problema era confirmar turnos por WhatsApp uno por uno. Su primer proyecto fue una agenda que muestra horarios libres y genera el mensaje de confirmación. El resto quedó para una segunda etapa.

Errores frecuentes

- Elegir un proyecto demasiado grande para empezar.
- Pensar en la tecnología antes que en el problema.
- Copiar una herramienta ajena sin preguntarse si sirve para tu forma de trabajar.

EJERCICIO · ELEGÍ TU TAREA

Pensá en tu última semana de trabajo y respondé:

1. ¿Qué tarea repetís seguido y te consume tiempo?

2. ¿Qué errores aparecen en esa tarea?

3. ¿Qué tipo de herramienta de la tabla se parece a lo que necesitás?

4. ¿Qué parte podrías resolver primero, sin reemplazar todo?

Ficha · Viabilidad y costos

Antes de empezar, conviene saber qué vas a necesitar y qué puede costar. No es para desanimarte: es para elegir una primera versión que puedas sostener. Muchas herramientas se pueden empezar gratis.

⚠ SOBRE LOS PRECIOS

Los planes y precios cambian seguido. En la ficha anotá si algo es gratis, pago o a verificar, y verificalo siempre en la página oficial de cada servicio. No te quedes con el precio que te diga la IA.

Rubro	Qué voy a usar o necesito	Costo (gratis / pago / a verificar) y dónde lo verifico
Herramientas gratuitas Qué podés usar sin pagar (planillas, formularios, el plan gratuito de un servicio).		
Suscripciones y uso de IA Claude, Codex u otras: qué plan necesitás para construirla.		
Dominio y alojamiento Dónde se publica y con qué dirección.		
Base de datos y almacenamiento Dónde se guardan los datos.		
Inicio de sesión y permisos Si alguien tiene que ingresar y qué puede ver cada uno.		
Conexiones con otros servicios Correo, WhatsApp, planillas, pagos.		
Seguridad y copias de respaldo Cómo se protegen los datos y cómo se recuperan.		
Mantenimiento Quién la revisa y cuánto tiempo lleva.		
Dependencias técnicas De qué servicios o personas depende que siga funcionando.		
Costos si crece el uso Qué empezaría a cobrarse con más usuarios o más datos.		

Rubro	Qué voy a usar o necesito	Costo (gratis / pago / a verificar) y dónde lo verifico
Alternativa de bajo presupuesto Cómo sería una versión más simple o gratuita.		

¿QUÉ COMPLEJIDAD TIENE TU PROYECTO?

Baja.
La usás vos o tu equipo. No guarda datos de otras personas, o los guarda en una planilla que ya usás. No tiene pagos ni inicio de sesión. Por ejemplo: una calculadora, una página informativa, una plantilla de presupuesto.

Media.
La usan clientes o público. Guarda datos en una base, tiene inicio de sesión o se conecta con otro servicio (correo, planilla, WhatsApp). Por ejemplo: un formulario con cupos, una agenda de turnos.

Alta.
Tiene pagos en línea, varios tipos de usuario con permisos distintos, varias conexiones o datos sensibles (salud, menores, finanzas). Por ejemplo: una plataforma con pagos y facturación.

Si te da alta, no quiere decir que no se pueda. Quiere decir que conviene empezar por una parte de complejidad baja o media.

Complejidad de mi proyecto (baja, media o alta) y por qué	
Mi versión inicial realista Lo que puedo construir y sostener con lo que tengo hoy.	

CASO REAL · ASÍ LO HICIMOS

Cuatro herramientas reales, hechas sin programar

Con el método de esta guía se construyeron, en 2026, cuatro herramientas que hoy se usan de verdad:

- **Mi Capital Conecta:** la plataforma de la Municipalidad de la Capital de Catamarca que conecta a vecinos con trabajadores de oficio. La usa gente de afuera, todos los días.
- **El directorio de la Red de Articulación Emprendedora:** 90 referentes y 46 instituciones para buscar y contactar.
- **Un cotizador:** arma los presupuestos de ST en pesos y dólares, con el margen interno y el PDF listo para mandar.
- **Esta guía:** con ingreso con Google, ejercicios que se guardan solos y un certificado verificable.

Ninguna reemplazó un sistema enorme: cada una resolvió un problema concreto. Están contadas en detalle en los capítulos 7, 8 y 11.

La guía que estás usando: la armamos con Claude, aplicando el método IDEA.

Lo que te llevás: Empezá por un problema chico y concreto de tu trabajo, no por “un sistema completo”.

ANTES DE AVANZAR

- [ ] Elegí una tarea concreta para trabajar durante el curso.
- [ ] Definí si es un módulo, una conexión o una automatización.

02 CAPÍTULO 2 · MÉTODO
El método IDEA

QUÉ VAS A APRENDER

- Los cuatro componentes del método IDEA.
- La diferencia entre una instrucción vaga y una precisa.
- Cómo aplicar cada componente a tu proyecto.

IDEA es una forma de organizar el trabajo. No es un lenguaje de programación ni una función de Claude o Codex: es una lista ordenada de preguntas que te ayuda a no olvidar nada importante antes de pedir que se construya algo.

I
Intención
Problema, objetivo, resultado esperado.

D
Diseño
Usuarios, funciones, datos, pantallas, recorrido.

E
Ejecución
Reglas, validaciones, permisos, integraciones.

A
Aseguramiento
Pruebas, errores, criterios de aceptación.

I · Intención

Definí qué problema querés resolver, para qué y cómo vas a saber que lo lograste. Si la intención no está clara, la IA va a completar los huecos con suposiciones.

Instrucción vaga	Instrucción precisa
Haceme un sistema para mi negocio.	Tengo una pastelería. Hoy calculo los precios en una planilla y tardo 20 minutos por pedido. Quiero una herramienta que, al cargar los productos y las cantidades, me muestre el costo y el precio sugerido en menos de un minuto.

ACTIVIDAD · MI INTENCIÓN

Completá: “Hoy [cómo lo hago], eso me genera [problema]. Quiero [resultado] para [beneficio]”.

D · Diseño

Describí quién va a usar la herramienta, qué va a poder hacer, qué datos necesita y por qué pantallas pasa. No hace falta dibujar con precisión: alcanza con explicar el recorrido.

- **Usuarios:** quiénes la usan y qué rol tienen (dueña, empleado, cliente).
- **Funciones:** qué acciones permite (cargar, editar, buscar, exportar).
- **Datos:** qué información se guarda (nombre, fecha, precio, estado).
- **Pantallas y recorrido:** por dónde entra cada usuario y qué ve en cada paso.

Instrucción vaga	Instrucción precisa
Que tenga una parte para clientes y otra para mí.	Hay dos usuarios. El cliente elige productos y ve el total, sin ver costos. Yo, como administradora, cargo insumos, edito precios y veo el margen de cada pedido.

ACTIVIDAD · MI DISEÑO

Anotá dos usuarios, tres funciones y cinco datos que tu herramienta necesita.

E · Ejecución

Establecé las reglas que el sistema debe respetar siempre. Acá aparecen las condiciones del negocio, las validaciones (comprobaciones automáticas antes de guardar un dato), los permisos y las conexiones con otras herramientas.

Instrucción vaga	Instrucción precisa
Que no se puedan cargar cosas mal.	La cantidad debe ser un número entero mayor que cero. Un pedido no se puede guardar sin fecha de entrega. Solo la administradora puede modificar el margen. Si un insumo no tiene precio, mostrar un aviso y no calcular.

ACTIVIDAD · MIS REGLAS

Escribí tres reglas que tu herramienta nunca debe romper, con la forma “Siempre…” o “Nunca…”.

A · Aseguramiento

Definí cómo vas a comprobar que funciona. Los **criterios de aceptación** son condiciones verificables: si se cumplen, la función está lista; si no, hay que corregir.

Instrucción vaga	Instrucción precisa
Fijate que ande bien.	Con 2 kg de harina a $1.000 el kilo y un recargo del 40 % sobre el costo (regla confirmada por la dueña), el precio sugerido debe dar $2.800. Si cargo cantidad 0, debe aparecer el mensaje “La cantidad debe ser mayor que cero”.

ACTIVIDAD · MIS CRITERIOS

Escribí dos criterios de aceptación con datos concretos: “Si hago X, debe pasar Y”.

Errores frecuentes

- Saltar de la intención a la construcción sin pasar por el diseño.
- Dejar las reglas “en la cabeza” y no escribirlas.
- Dar por buena una función porque “se ve bien”, sin probarla con datos.

CASO REAL · ASÍ LO HICIMOS

El método IDEA aplicado a esta guía

Así quedó definida esta guía con los cuatro componentes:

- **Intención:** que alumnos sin conocimientos técnicos practiquen con su propio proyecto y que la docente pueda ver su avance. Una guía gratuita, con certificado.
- **Diseño:** dos tipos de usuario, alumno y docente. Ingreso con Google, ejercicios para completar y un módulo por pantalla, pensado para el celular.
- **Ejecución:** el avance cuenta solo cuando el alumno marca el módulo como terminado. El certificado se habilita con los 17 módulos. Cada alumno ve solo sus respuestas.
- **Aseguramiento:** cada cambio se probó en la compu y en el celular, con capturas antes de publicarlo.

Lo que nos costó más idas y vueltas fue lo que faltó en la Intención: al principio no dijimos que la guía era gratis, y el primer video de difusión salió invitando a inscribirse a un curso pago.

Resultado: la portada dice desde el primer momento que es gratis y con certificado.

PROMPT CON EL MÉTODO IDEA · ESTA GUÍA

Intención: Quiero convertir este cuaderno de trabajo en una guía web gratuita para alumnos de mi curso que no tienen conocimientos técnicos. Tiene que servir para practicar con su propio proyecto y para que yo pueda ver su avance.
Diseño: Dos tipos de usuario: alumno y docente. El alumno entra con Google, completa ejercicios que se guardan solos, copia prompts y descarga su certificado. La docente ve el avance de cada alumno y edita los textos sin tocar código. Un módulo por pantalla, pensado primero para el celular.
Ejecución: El avance cuenta solo cuando el alumno marca el módulo como terminado, no por leer. El certificado se habilita con los 17 módulos y tiene un código verificable. Cada alumno ve solo sus respuestas. Colores y tipografías de ST.
Aseguramiento: Antes de publicar, mostrame capturas en compu y celular. Voy a considerar que está bien si un alumno nuevo entiende qué hacer sin explicación y si el avance se mantiene al cambiar de dispositivo.

Lo que te llevás: Escribí la Intención antes que nada: para quién es, qué resuelve y si es gratis o pago. Lo que falta ahí, aparece como error después.

ANTES DE AVANZAR

- [ ] Completé las cuatro actividades IDEA para mi proyecto.
- [ ] Tengo al menos un criterio de aceptación con datos concretos.

CAPÍTULO 3 · DISEÑO

03 Cómo estructurar un buen prompt

QUÉ VAS A APRENDER

- Los once elementos que puede tener una instrucción.
- Cuándo usar todos y cuándo alcanza con pocos.
- Cómo completar la plantilla maestra.

Un **prompt** es la instrucción que le das a la IA. Cuanto más claro sea, menos tiene que adivinar. No todos los prompts necesitan todos los elementos: para una pregunta puntual alcanza con dos o tres. Para un proyecto que involucra datos, usuarios y reglas, conviene una definición completa.

Elemento	Qué responde	Ejemplo breve
Rol	¿Desde qué perspectiva debe trabajar la IA?	Actuá como analista funcional.
Contexto	¿Qué tiene que saber de mi negocio?	Tengo un taller con 3 profesoras.
Problema	¿Qué no funciona hoy?	Se superponen inscripciones.
Objetivo	¿Qué quiero lograr?	Controlar cupos automáticamente.
Usuarios	¿Quién la usa y con qué permisos?	Alumnas y administradora.
Funciones	¿Qué debe permitir hacer?	Inscribirse, ver vacantes, cancelar.
Datos	¿Qué información se guarda?	Nombre, correo, curso, fecha.
Reglas	¿Qué condiciones se cumplen siempre?	Máximo 12 personas por grupo.
Restricciones	¿Qué límites hay que respetar?	Sin costos mensuales; debe verse bien en el celular.
Resultado esperado	¿Qué quiero recibir y en qué formato?	Una propuesta funcional en lista.
Criterios de aceptación	¿Cómo sé que está bien?	La inscripción 13 pasa a lista de espera.

CUÁNTO DETALLE HACE FALTA

Consulta simple
(“¿qué es una base de datos?”): objetivo y resultado esperado.

Tarea acotada
(“revisá esta fórmula”): contexto, objetivo, datos y resultado esperado.

Proyecto
(“construí un turnero”): los once elementos, idealmente apoyados en una ficha de contexto (capítulo 4).

Plantilla maestra

Copiá esta estructura, reemplazá lo que está entre corchetes y borrá los bloques que no apliquen.

PROMPT LISTO PARA USAR · PLANTILLA MAESTRA

Rol: Actuá como [analista funcional / desarrollador / revisor].
Contexto: Mi negocio es [descripción breve]. Hoy trabajo así: [proceso actual].
Problema: [qué no funciona o qué me hace perder tiempo].
Objetivo: Quiero [qué debe lograr la herramienta].
Usuarios: [quiénes la usan y qué puede hacer cada uno].
Funciones: [lista de acciones].
Datos: [qué información se carga, se guarda o se muestra].
Reglas: [condiciones que siempre deben cumplirse].
Restricciones: [presupuesto, tecnología, plazos, dispositivos, lo que no se debe tocar].
Resultado esperado: Entregame [propuesta / plan / código / lista de preguntas] en formato [lista / tabla / pasos].
Criterios de aceptación: Voy a considerar que está bien si [condiciones verificables].
Antes de empezar, si falta información importante, haceme las preguntas necesarias. Diferenciá lo que sabés por mi información de lo que estás suponiendo.

Plantilla rellenable

Rol Ej.: analista funcional	
Contexto Ej.: centro de estética, 2 profesionales	
Problema Ej.: turnos superpuestos	
Objetivo	
Usuarios	
Funciones	

Datos	
Reglas	
Restricciones	
Resultado esperado	
Criterios de aceptación	

Errores frecuentes

- Escribir todo en un solo párrafo largo, sin separar elementos.
- Pedir el resultado sin decir en qué formato lo querés.
- Olvidar las restricciones: la IA puede proponer tecnologías con costo mensual.
- No invitar a la IA a preguntar cuando falta información.

CASO REAL · ASÍ LO HICIMOS

El pedido de un video: vago y preciso

✕ Lo que se pidió

“¿Podés hacer un video en formato historia con motion graphics?”

El primer pedido dio un video prolijo, pero con un error grave: invitaba a inscribirse a un curso pago. En el capítulo 9 está cómo se corrigió. Con el prompt de abajo, ese error no hubiera existido.

PROMPT CON EL MÉTODO IDEA · EL VIDEO DE DIFUSIÓN

Intención: Quiero que emprendedores que no programan pidan acceso a mi guía. La guía es gratis y tiene certificado: eso es lo más importante del mensaje.
Diseño: Historia de Instagram de 15 segundos, vertical, con motion graphics y los colores y el logo de ST. “Gratis” tiene que aparecer en los primeros 2 segundos.
Ejecución: Cierre: “Comentá GUÍA y te mandamos el acceso”. No uses palabras como “inscripciones” o “curso pago”.
Aseguramiento: Antes de darlo por terminado, mostrame las escenas clave. Está bien si nadie puede pensar que hay que pagar.

Lo que te llevás: Antes de pedir, completá objetivo, público, mensaje y cómo vas a saber que está bien. Son cuatro líneas que te ahorran varias correcciones.

ANTES DE AVANZAR

- [ ] Completé la plantilla rellenable con mi proyecto.
- [ ] Identifiqué qué elementos todavía no sé completar.

CAPÍTULO 4 · INTENCIÓN Y DISEÑO

04 El contexto: enseñar a la IA cómo funciona mi negocio

QUÉ VAS A APRENDER

- Por qué la IA no conoce tu negocio aunque “sepa mucho”.
- Cómo armar una ficha de contexto reutilizable.
- Cómo mantenerla actualizada entre conversaciones y sesiones.

La IA conoce mucha información general, pero no sabe cómo cotizás, qué clientes priorizás, qué herramientas usás ni qué excepciones aceptás. Si no se lo explicás, va a usar criterios genéricos que pueden no servirte.

La **ficha de contexto** es un documento breve que describe tu negocio y tu proyecto. La escribís una vez, la mejorás con el tiempo y la compartís al inicio de cada trabajo importante.

EJEMPLO · SIN CONTEXTO Y CON CONTEXTO

Sin contexto: “Armá un cotizador de eventos”. La IA propone precio por persona y un recargo por fin de semana, que quizás no apliques.

Con contexto: “Cobro un valor base por salón, más un adicional por cada hora extra después de las 4 horas. El catering lo cotiza un proveedor externo y yo sumo un porcentaje que defino en cada evento”. Ahora la propuesta respeta tu forma de trabajar.

Plantilla · Ficha de contexto

Descripción del negocio Qué hacés, para quién, tamaño del equipo.	
Proceso actual Paso a paso, como lo hacés hoy.	
Problema	

Objetivo	
Herramientas utilizadas Planillas, CRM, mensajería, web.	
Información disponible Qué datos ya tenés y dónde están.	
Reglas de trabajo	
Usuarios y permisos	
Restricciones	
Resultado esperado	
Referencias disponibles	
Decisiones pendientes Lo que todavía no definiste.	
Versión y fecha	

Mantener el contexto vivo

- **Actualizala cuando cambie algo importante:** una regla nueva, un precio, un usuario. Anotá la fecha y qué cambió.
- **Guardala como archivo:** un documento de texto que puedas adjuntar o pegar al inicio de cada sesión.
- **Usá archivos de instrucciones del proyecto cuando el entorno lo permita.** Algunas herramientas leen un archivo con instrucciones permanentes ubicado en la carpeta del proyecto (por ejemplo, Claude Code usa CLAUDE.md y Codex usa AGENTS.md). Otras ofrecen “proyectos” con documentos persistentes. Verificá en la documentación vigente qué admite tu plan y tu entorno.

⚠ ATENCIÓN

No todas las conversaciones ni todos los entornos conservan la información. Una conversación nueva puede empezar sin nada de lo que explicaste antes. Ante la duda, volvé a compartir la ficha de contexto.

PROMPT LISTO PARA USAR · COMPLETAR MI FICHA DE CONTEXTO

Te comparto la ficha de contexto de mi negocio. Revisala y decime:
1. Qué información falta para poder diseñar [nombre de la herramienta].
2. Qué partes son ambiguas o se pueden interpretar de más de una manera.
3. Qué reglas de negocio te parece que existen pero no están escritas.
No propongas soluciones todavía. Respondé con una lista de preguntas ordenadas por importancia.

[Pegar ficha de contexto]

Errores frecuentes

- Suponer que la IA “ya sabe” porque se lo contaste en otra conversación.
- Escribir el contexto con jerga interna sin explicarla.
- No registrar las decisiones pendientes: la IA las va a resolver por su cuenta.

CASO REAL · ASÍ LO HICIMOS

La ficha de contexto de este proyecto

Cada vez que Claude retoma el trabajo sobre esta guía, lee primero un archivo con el contexto del proyecto. Es la misma idea que la ficha de este capítulo. Algunas líneas reales de ese archivo:

```
Público: alumnos del curso de Claude y Codex, muchos sin conocimientos
técnicos. Todo el texto va en español argentino con voseo.
Los ids de las respuestas son estables: no renumerarlos.
Seguir los colores de ST: petróleo #012C3D y coral #F8444F.
```

Sin esa ficha, cada conversación empezaría de cero y la IA podría, por ejemplo, cambiar algo que borre las respuestas de los alumnos. Con la ficha, sabe qué no tocar.

PROMPT CON EL MÉTODO IDEA · MI FICHA DE CONTEXTO

Intención: Este proyecto es [qué es y para qué sirve]. Lo usan [quiénes], que [nivel técnico, cómo lo usan].
Diseño: Funciona así: [pantallas o partes principales]. Los datos se guardan en [dónde].
Ejecución: Reglas que no se pueden romper: [por ejemplo: no borrar ni renumerar las respuestas de los usuarios]. Estilo: [idioma, tono, colores].
Aseguramiento: Antes de cambiar algo importante, explicame qué vas a hacer y mostrame el resultado. Si una tarea puede afectar datos de usuarios, frená y preguntame.

Lo que te llevás: Escribí tu ficha de contexto una vez y pegala al empezar cada conversación sobre tu proyecto.

ANTES DE AVANZAR

- [ ] Tengo una primera versión de mi ficha de contexto, con fecha.
- [ ] Listé las decisiones pendientes.
- [ ] Sé dónde voy a guardar la ficha para reutilizarla.

CAPÍTULO 5 · DISEÑO

05 Cómo utilizar archivos y referencias

QUÉ VAS A APRENDER

- Qué puede analizar la IA a partir de cada tipo de material.
- Qué no puede inferir con certeza.
- Cómo preparar y compartir referencias de forma segura.

Un archivo bien elegido vale más que muchas explicaciones. Pero cada material muestra solo una parte de la realidad: una captura de pantalla muestra cómo se ve una pantalla, no qué reglas hay detrás.

Material	Qué se puede analizar	Qué no se puede inferir con certeza
Planillas	Columnas, fórmulas visibles, tipos de datos, cálculos.	Por qué se usa cada fórmula; excepciones que aplicás a mano.
Documentos	Procedimientos, políticas, condiciones comerciales.	Si siguen vigentes o se aplican en la práctica.
Capturas de pantalla	Campos, botones, organización visual, textos.	Qué pasa al hacer clic; validaciones; datos que no se ven.
Formularios	Preguntas, campos obligatorios, opciones.	Qué se hace con las respuestas después.
Sitios de referencia	Estructura, recorrido, funciones visibles.	Cómo funciona por dentro; costos; si es adecuado para tu caso.
CRM y plataformas	Etapas, campos, exportaciones, configuraciones visibles.	Automatizaciones ocultas, límites del plan, integraciones disponibles.
Ejemplos de datos	Formatos, casos habituales, problemas de calidad.	Casos raros que no aparecen en la muestra.
Código y documentación técnica	Estructura, funciones, dependencias, posibles errores.	Cómo se comporta en producción si no se ejecuta ni se prueba.

NUNCA COMPARTAS

Contraseñas, credenciales de acceso, claves privadas, claves de API, datos bancarios o información confidencial que no sea necesaria para la tarea. Si un archivo las contiene, eliminalas o reemplazalas por valores de ejemplo antes de compartirlo.

Lista de preparación de referencias

- [ ] Identifiqué los materiales útiles.
- [ ] Eliminé o anonimicé datos personales innecesarios.
- [ ] Verifiqué que puedo compartir los archivos.
- [ ] Expliqué qué debe analizar la IA.
- [ ] Definí qué resultado espero recibir.
- [ ] Pedí que diferencie hechos comprobados de suposiciones.

PROMPT LISTO PARA USAR · AUDITAR UNA HERRAMIENTA EXISTENTE SIN MODIFICARLA

Actuá como analista funcional. Te comparto [planilla / capturas / exportación / código] de la herramienta que uso hoy para [tarea].
No modifiques nada ni propongas cambios todavía. Solo analizá y entregame:
1. Qué hace la herramienta, paso a paso.
2. Qué datos maneja y cómo se relacionan.
3. Qué reglas o cálculos detectás.
4. Qué problemas, inconsistencias o riesgos ves.
5. Qué no podés saber con certeza a partir de este material.
Separá tu respuesta en tres grupos: **hechos comprobados** en el material, **suposiciones** y **preguntas** que necesitás que yo responda.

Errores frecuentes

- Compartir una planilla completa con datos reales de clientes cuando alcanzaba con diez filas de ejemplo.
- Enviar capturas sin explicar qué hay que mirar.
- Tomar como cierto lo que la IA “dedujo” de una imagen.

EJERCICIO · MIS REFERENCIAS

Listá tres materiales que podés compartir y qué esperás que la IA analice en cada uno.

CASO REAL · ASÍ LO HICIMOS

El certificado: dos referencias y lo que no se podía adivinar

Para diseñar el certificado se compartieron dos materiales: **un PDF con el modelo** y **una foto de la firma** en papel.

- **Lo que la IA pudo sacar de las referencias:** el diseño, los colores, la ubicación de cada elemento y la firma, a la que se le quitó el fondo.
- **Lo que no podía saber:** el cargo exacto (“CEO & Founder de ST Relaciones Públicas® SAS”), el lugar (“Argentina”) ni la orientación de la firma. Esos datos hubo que darlos por escrito.

El certificado final, generado con el nombre de cada alumno, la fecha y un código único.

PROMPT CON EL MÉTODO IDEA · EL CERTIFICADO

Intención: Quiero un certificado de finalización que cada alumno descargue con su nombre y pueda sumar a LinkedIn.
Diseño: Usá como modelo el PDF adjunto (mismo diseño, colores y ubicación de los elementos). Incluí mi firma de la foto adjunta, sin fondo y en horizontal.
Ejecución: Datos fijos: firma “Stella Torres”, cargo “CEO & Founder de ST Relaciones Públicas® SAS”, lugar “Argentina”. Datos de cada alumno: nombre, fecha y un código único verificable.
Aseguramiento: Mostrame un ejemplo con un nombre largo antes de darlo por terminado. Está bien si se parece al modelo y se lee completo en A4.

Lo que te llevás: Compartí referencias, pero escribí aparte lo que no se ve en ellas: nombres, cargos, reglas y excepciones.

ANTES DE AVANZAR

- [ ] Tengo mis referencias preparadas y sin datos sensibles.
- [ ] Hice una auditoría de mi herramienta actual, si existe.

CAPÍTULO 6 · INTENCIÓN

06 Cómo promptear por voz

QUÉ VAS A APRENDER

- A empezar un proyecto contando tu idea con tus propias palabras.
- Tres prompts listos para dictar.
- A completar la información faltante con preguntas sucesivas.

No hace falta tener todo claro para empezar. Muchas personas explican mejor hablando que escribiendo. Podés dictar tu idea tal como te sale, con desorden y repeticiones, y pedirle a la IA que la organice.

Según el dispositivo, podés usar el dictado del teclado del celular, el dictado del sistema operativo o el modo de voz de la aplicación, si está disponible en tu plan. El resultado es el mismo: texto que la IA puede procesar.

CONSEJOS PARA DICTAR

- Contá cómo trabajás hoy, como si se lo explicaras a alguien que empieza a trabajar con vos.
- Mencioná ejemplos reales: “la semana pasada me pasó que…”.
- No te preocupes por el orden: el prompt se encarga de eso.
- Revisá la transcripción antes de enviarla: los nombres y números suelen transcribirse mal.

PROMPT PARA DICTAR 1 · ORDENAR UNA IDEA DESORGANIZADA

Te voy a contar una idea de forma desordenada. Tu tarea es organizarla, no construir nada todavía. Después de escucharme, entregame: el problema que quiero resolver, el objetivo, quiénes usarían la herramienta, qué debería hacer, qué información maneja y qué dudas detectás. Si algo no queda claro, marcalo como pendiente en lugar de suponerlo. Mi idea es esta: [dictar].

PROMPT PARA DICTAR 2 · CONVERTIR UNA EXPLICACIÓN EN UNA ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL

Actuá como analista funcional. Con lo que te voy a explicar, armá una especificación funcional organizada con el método IDEA: intención, diseño, ejecución y aseguramiento. Incluí usuarios y permisos, funciones, datos, reglas, validaciones y criterios de aceptación. Al final, listá las preguntas que necesitás que responda antes de construir. No inventes reglas de negocio: si falta una, preguntá. Mi explicación es esta: [dictar].

PROMPT PARA DICTAR 3 · ANALIZAR UNA HERRAMIENTA EXISTENTE

Te voy a describir cómo uso hoy [planilla / sistema / plataforma] para [tarea]. Analizá mi descripción y decime qué partes del proceso funcionan, cuáles generan errores o demoras, qué se podría automatizar y qué conviene mantener como está. Diferenciá lo que te estoy contando de lo que estás interpretando. No propongas una herramienta nueva todavía. Mi descripción es esta: [dictar].

Preguntas sucesivas

Después del primer ordenamiento, pedile a la IA que te entreviste. Así vas completando lo que falta sin tener que pensarlo todo de antemano.

PROMPT LISTO PARA USAR · ENTREVISTA GUIADA

Haceme preguntas de a una para completar la especificación de mi proyecto. Empezá por las que más afectan el resultado. Después de cada respuesta, actualizá un resumen breve y pasá a la siguiente pregunta. Cuando consideres que hay información suficiente para una primera versión, avisame y mostrá el resumen completo.

Errores frecuentes

- Enviar la transcripción sin revisarla.
- Pedir que construya directamente a partir de un audio desordenado.
- Responder “lo que te parezca” a preguntas sobre reglas del negocio.

EJERCICIO · REGISTRO DE MI IDEA HABLADA

Mi explicación inicial (resumen o transcripción)

Preguntas que surgieron

Versión organizada del proyecto

CASO REAL · ASÍ LO HICIMOS

Esta guía empezó con un audio

El primer pedido de esta guía fue un audio dictado, con desorden y repeticiones:

> “Quiero que esto sea fácil de utilizar. Y además quiero que se puedan loguear con Google como para poder tener un seguimiento, ¿sí? Todo lo que son las acciones donde se puede cliquear, donde se puede completar, que les dé la opción de editar. Y todo lo que son los prompts para copiar, que tengan un botoncito que diga copiar…”

De ese audio salieron cuatro funciones concretas: ingreso con Google, seguimiento del avance, ejercicios editables y botones para copiar prompts. Lo que el audio no decía, como el certificado o la vista de curso, se fue completando después con preguntas.

PROMPT CON EL MÉTODO IDEA · ORDENAR UNA IDEA DICTADA

Intención: Te voy a dictar una idea desordenada. Primero ordenala: qué problema resuelvo, para quién y cómo sé que funcionó. No construyas nada todavía.
Diseño: Separá quiénes la usan, qué tienen que poder hacer y qué datos se guardan.
Ejecución: Marcá como pendiente todo lo que no quede claro, en lugar de suponerlo.
Aseguramiento: Terminá con las preguntas que necesitás que responda antes de construir. Mi idea es esta: [dictar].

Lo que te llevás: Si te cuesta escribir, dictá. Pero después revisá qué quedó afuera y completalo.

ANTES DE AVANZAR

- [ ] Tengo una versión organizada de mi idea.
- [ ] Respondí o registré como pendientes las preguntas importantes.

CAPÍTULO 7 · EJECUCIÓN

07 Cómo trabajar con Claude y Codex

QUÉ VAS A APRENDER

- Para qué tipo de tareas conviene usar cada herramienta.
- El ciclo de siete pasos para trabajar por etapas.
- Prompts específicos para cada paso.

Claude y Codex pueden ayudarte a analizar requisitos, leer archivos, planificar cambios, escribir código y revisarlo. Lo que pueden hacer en concreto depende del producto, el plan y el entorno: no es lo mismo una conversación en el navegador que un asistente con acceso a la carpeta de tu proyecto o a una terminal.

VERIFICÁ ANTES DE EMPEZAR

¿Puede leer archivos? ¿Puede crear o modificar archivos en tu computadora? ¿Puede ejecutar código y pruebas? ¿Conserva información entre sesiones? Las respuestas cambian según la versión. Revisá la documentación oficial y, ante la duda, preguntale a la propia herramienta qué puede hacer en ese entorno.

El ciclo de trabajo por etapas

Pedir “hacé todo” suele producir resultados difíciles de revisar. Trabajar por etapas te permite controlar cada paso y detectar errores a tiempo.

1	2	3	4	5	6	7
Analizar	Planificar	Aprobar	Implementar	Probar	Revisar	Documentar

El paso 3 es tuyo: nada se construye hasta que vos apruebes el plan.

1 · ANALIZAR

Leé la ficha de contexto y [los archivos del proyecto]. Explicame con tus palabras qué entendiste del objetivo, qué existe hoy y qué falta. No escribas código. Terminá con las preguntas que necesitás resolver.

2 · PLANIFICAR

Proponé un plan de desarrollo por etapas para [función o herramienta]. Para cada etapa indicá qué se construye, qué archivos se crean o modifican, cómo se va a probar y qué riesgos ves. Si hay alternativas técnicas, compará costos, complejidad y mantenimiento. No implementes nada hasta que apruebe el plan.

3 · APROBAR

Apruebo el plan con estos cambios: [cambios]. Empezá solamente por la etapa 1. Al terminar, detenete y mostrame qué hiciste antes de seguir.

4 · IMPLEMENTAR

Implementá la etapa [número] del plan aprobado. No modifiques funciones que ya funcionan fuera del alcance de esta etapa. Al terminar, listá los archivos que cambiaste y explicá cada cambio en lenguaje sencillo.

5 · PROBAR

Proponé casos de prueba para lo que implementaste: casos normales, errores esperables y situaciones límite. Si en este entorno podés ejecutar pruebas, ejecutalas e informá el resultado real. Si no podés, indicalo claramente y decime cómo las pruebo yo.

6 · REVISAR

Revisá lo construido como si fueras otra persona. Buscá errores, reglas de negocio no respetadas, problemas de seguridad, datos sin validar y partes difíciles de mantener. Ordená los hallazgos por gravedad. No corrijas nada todavía.

7 · DOCUMENTAR

Actualizá la documentación del proyecto con lo realizado en esta etapa: qué funciones existen, qué reglas aplican, qué decisiones tomamos, qué quedó pendiente y cómo se prueba. Escribilo para que otra persona pueda continuar el trabajo.

Errores frecuentes

- Saltear la aprobación y dejar que implemente todo de una vez.
- Aceptar que “ya está probado” sin ver qué pruebas se hicieron.
- No pedir la lista de archivos modificados.

CASO REAL · ASÍ LO HICIMOS

Cómo pasamos de una página larga a un curso

1. **Analizar:** “¿Se puede armar la guía como un LMS? La veo larga y compleja para el usuario.”
2. **Planificar:** la IA propuso un inicio “Mi curso” con el avance, un módulo por pantalla y botones de anterior y siguiente, sin tocar lo que ya funcionaba.
3. **Aprobar:** la respuesta fue “Dale”. Nada se construyó antes de ese paso.
4. **Implementar y probar:** se armó y se probó en compu y celular.
5. **Revisar:** llegaron capturas antes de publicar. Con ellas se decidió achicar la portada, porque tapaba el inicio del curso.

El resultado: un módulo por pantalla, con el menú de módulos al costado.

PROMPT CON EL MÉTODO IDEA · LA VISTA DE CURSO

Intención: La guía hoy es una página larga y se siente compleja. Quiero que se sienta como un curso online, para que el alumno sepa dónde está y qué le falta.
Diseño: Proponé un inicio “Mi curso” con el avance y una tarjeta por módulo, y un módulo por pantalla con anterior y siguiente. En el celular, menú desplegable.
Ejecución: No modifiques las respuestas guardadas, el certificado, el modo edición ni el PDF. No implementes nada hasta que apruebe la propuesta.
Aseguramiento: Después de implementarlo, mostrame capturas en compu y celular antes de publicar.

Lo que te llevás: No dejes que la IA construya antes de que apruebes el plan. Y pedí capturas antes de publicar.

LO QUE VIENE · OCTUBRE 2026

De pedirle cosas a la IA a delegarle tareas

Anthropic presentó **Claude Duet**, un **agente proactivo**: una IA que trabaja sola, en segundo plano.

HASTA AHORA
Le pedís una cosa por vez y te responde.

LO QUE VIENE
Le dejás instrucciones y trabaja sola, aunque cierres la app.

CÓMO FUNCIONA

Revisa
tu correo, tu calendario y tus ventas.

Te avisa
lo que necesita tu atención.

Te pide permiso
antes de actuar en tu nombre.

Vista previa · Solo Estados Unidos · Planes pagos

CÓMO SE LE PIDE

Con lo mismo que practicás en esta guía: contexto claro, reglas y qué puede hacer sola.

PROMPT DE EJEMPLO · INSTRUCCIONES PARA UN AGENTE

Intención: Quiero que me ayudes a no perder consultas de clientes.
Diseño: Revisá mi correo cada mañana. Si alguien pide un presupuesto o información sobre un servicio, avisame con un resumen de dos líneas.
Ejecución: Prepará un borrador de respuesta con mi tono, pero no lo envíes. Agendá recordatorios solo en mi calendario.
Aseguramiento: Nunca respondas, pagues ni borres nada sin mi aprobación. Si no estás segura de algo, preguntame.

Es una novedad: sus funciones y su disponibilidad pueden cambiar. Verificá la información oficial antes de usarla.

ANTES DE AVANZAR

- [ ] Verifiqué qué puede hacer la herramienta en mi entorno.
- [ ] Tengo un plan por etapas aprobado por mí.

08

CAPÍTULO 8 · IDEA COMPLETO

Cómo construir herramientas reales

QUÉ VAS A APRENDER

- A aplicar el método completo en cuatro casos frecuentes.
- Qué preguntar, qué reglas definir y cómo probar cada herramienta.
- A adaptar un caso modelo a tu negocio.

Los cuatro casos son didácticos: los datos y las reglas son ejemplos. Cada caso sigue la misma estructura para que puedas compararlos y elegir el más cercano a tu proyecto.

ATENCIÓN

La IA no debe inventar fórmulas comerciales, criterios fiscales, políticas de cancelación ni condiciones legales. Todas esas reglas tienen que salir de vos o de un profesional que las valide.

CASO A

Sistema de costos y cotizador

Problema inicial	Un taller de carpintería cotiza muebles a mano. Cada presupuesto tarda y dos personas pueden dar precios distintos para el mismo trabajo.
Contexto que necesita la IA	Lista de materiales y precios, cómo se calculan las horas de trabajo, gastos fijos, criterio de margen, impuestos que se suman (confirmados por el contador), formato del presupuesto actual.
Preguntas que deben responderse	¿El margen se calcula sobre el costo o sobre el precio de venta? ¿Cómo se reparten los gastos fijos? ¿Se redondean los precios? ¿Quién actualiza los precios de materiales y cada cuánto? ¿Cuánto tiempo es válido un presupuesto?

PROMPT INICIAL

Actuá como analista funcional. Tengo [negocio] y quiero un cotizador que calcule el costo y el precio de [productos o servicios]. Te comparto la planilla que uso hoy y la explicación de mi método de cálculo. Primero, documentá mi método: variables, fórmulas, orden de los cálculos y ejemplos. **No inventes fórmulas ni criterios fiscales**: si algo no está claro, preguntame. Después mostrame un ejemplo resuelto paso a paso para que yo confirme que el cálculo es correcto.

Resultado funcional esperado	Pantalla para elegir producto, medidas y materiales; cálculo de costo directo, gastos asignados, margen y precio final; presupuesto descargable; listado de materiales editable solo por administración.
Reglas principales	Las fórmulas son las documentadas y aprobadas por el usuario. Ningún material sin precio entra al cálculo. Las cantidades deben ser mayores que cero. Cada presupuesto guarda los precios vigentes al momento de emitirlo. Solo administración modifica precios y márgenes.

PROMPT DE CONSTRUCCIÓN POR ETAPAS

Con el método de cálculo aprobado, construí el cotizador en estas etapas, deteniéndote al final de cada una: 1) carga y edición de materiales; 2) cálculo de costo de un producto; 3) aplicación de gastos y margen; 4) generación del presupuesto; 5) historial de presupuestos. En cada etapa, verificá el cálculo con el ejemplo resuelto que aprobé y mostrame el resultado.

Caso de prueba	Resultado esperado
Producto con el ejemplo resuelto aprobado	El precio coincide exactamente con el cálculo manual.
Cantidad igual a cero o negativa	No calcula y muestra un mensaje claro.
Material sin precio cargado	Aviso de material incompleto; no emite presupuesto.
Cambio de precio de un material	Los presupuestos anteriores conservan el precio original.
Usuario sin permiso intenta editar el margen	La acción se bloquea, también desde el servidor.

ERRORES FRECUENTES:
confundir margen sobre costo con margen sobre precio; redondear en pasos intermedios; dejar que la IA “estime” impuestos; no guardar la versión de precios de cada presupuesto.

ADAPTALO A TU NEGOCIO

¿Qué cotizás? ¿Cuáles son tus variables? Escribí tu fórmula como la aplicás hoy.

CASO B

Agenda de turnos a medida

Problema inicial	Un centro de estética con dos profesionales agenda por mensaje. Hay turnos superpuestos, olvidos y cancelaciones de último momento.
Contexto que necesita la IA	Servicios y duración de cada uno, tiempo de preparación entre turnos, horarios por profesional, días no laborables, política de modificación y cancelación, si se cobra seña, canales de aviso.
Preguntas que deben responderse	¿El cliente elige profesional o se asigna? ¿Con cuánta anticipación se puede reservar o cancelar? ¿Qué pasa con la seña si cancela? ¿Hay servicios que requieren una cabina o equipo específico? ¿Qué zona horaria se usa?

PROMPT INICIAL

Actuá como analista funcional. Quiero una agenda de turnos para [negocio]. Te comparto los servicios con su duración, los horarios de cada profesional y mis reglas de cancelación. Diseñá el funcionamiento de la agenda: cómo se calcula la disponibilidad, cómo se evita la superposición, qué pasa al modificar o cancelar, y cuándo se envía cada aviso. Listá las reglas que detectás y las preguntas que necesitás que responda. No construyas todavía.

Resultado funcional esperado	Vista de horarios libres por servicio y profesional; reserva con datos mínimos del cliente; modificación y cancelación según política; registro de seña; avisos de confirmación y recordatorio; vista diaria para el equipo.
Reglas principales	Un turno ocupa la duración del servicio más el tiempo de preparación. Dos turnos de la misma profesional no pueden solaparse. **La disponibilidad se vuelve a validar al confirmar y al modificar**, no solo al mostrar horarios. Un turno cancelado libera el horario. Fuera del plazo de cancelación, se aplica la política definida por el negocio.

PROMPT DE CONSTRUCCIÓN POR ETAPAS

Construí la agenda en etapas, deteniéndote al final de cada una: 1) servicios, profesionales y horarios; 2) cálculo de disponibilidad; 3) reserva con validación de solapamiento en el servidor; 4) modificación y cancelación; 5) señas; 6) avisos. En la etapa 3, demostrá con pruebas que dos reservas simultáneas para el mismo horario no pueden confirmarse ambas.

Caso de prueba	Resultado esperado
Turno de 60 min a las 10:00 y otro a las 10:30 con la misma profesional	El segundo se rechaza por solapamiento.
Turno que termina a las 11:00 con 15 min de preparación	El siguiente disponible es a las 11:15.
Dos personas reservan el mismo horario al mismo tiempo	Solo una reserva se confirma.

Caso de prueba	Resultado esperado
Modificar un turno a un horario ocupado	Se rechaza y el turno original se mantiene.
Cancelar fuera de plazo	Se aplica la política definida y queda registrado.

ERRORES FRECUENTES:
validar disponibilidad solo en la pantalla; olvidar el tiempo de preparación; no contemplar feriados; prometer avisos por mensajería sin revisar costos y requisitos del proveedor.

ADAPTALO A TU NEGOCIO

Listá tus servicios con su duración y tu política de cancelación.

CASO C

CRM adaptado a un negocio

Problema inicial	Una consultora de comunicación sigue a sus clientes en planillas, correos y notas sueltas. Se pierden briefs, cambios pedidos y decisiones acordadas.
Contexto que necesita la IA	Etapas comerciales reales (contacto, reunión, propuesta, negociación, cliente activo, cerrado), datos de la ficha de cliente, cómo se evalúa una oportunidad, estructura del brief, roles del equipo.
Preguntas que deben responderse	¿Qué dato identifica a un cliente de forma única? ¿Quién puede ver información económica? ¿Cuándo una oportunidad cambia de etapa? ¿Qué se registra en el historial? ¿Cuánto tiempo se conservan los datos?

PROMPT INICIAL

Actuá como analista funcional. Quiero un CRM para [negocio] que respete mi forma de trabajar. Te comparto mis etapas comerciales, la ficha de cliente que uso y un brief de ejemplo (anonimizado). Diseñá: entidades y datos, recorrido de una oportunidad, registro de modificaciones y decisiones, tareas y recordatorios, roles y permisos. Proponé un criterio para evitar clientes duplicados y explicame ventajas y riesgos. No construyas todavía.

Resultado funcional esperado	Fichas de clientes y contactos; tablero de oportunidades por etapa; evaluación de cada oportunidad; briefs vinculados; registro de modificaciones solicitadas; tareas con responsable y fecha; historial de decisiones con autor y fecha.
Reglas principales	Antes de crear un cliente se buscan coincidencias (por ejemplo, CUIT o correo) y se avisa si existe. Cada cambio de etapa queda en el historial. Las decisiones no se borran: se corrigen con una nueva entrada. Los permisos se controlan en el servidor. Solo se guardan los datos personales necesarios, con acceso restringido.

PROMPT DE CONSTRUCCIÓN POR ETAPAS

Construí el CRM en etapas, deteniéndote al final de cada una: 1) usuarios, roles y permisos; 2) clientes y contactos con control de duplicados; 3) oportunidades y etapas; 4) briefs y modificaciones; 5) tareas; 6) historial de decisiones. En cada etapa, probá que un usuario sin permiso no pueda ver ni modificar lo que no le corresponde.

Caso de prueba	Resultado esperado
Crear un cliente con un CUIT ya registrado	Aviso de posible duplicado con enlace al registro existente.
Mover una oportunidad de “Propuesta” a “Negociación”	Queda registrado quién, cuándo y desde qué etapa.
Usuario sin rol comercial abre montos de una propuesta	Acceso denegado.

Caso de prueba	Resultado esperado
Intentar borrar una decisión del historial	No se permite; se ofrece agregar una corrección.

ERRORES FRECUENTES:
copiar las etapas de un CRM genérico; ocultar botones sin bloquear permisos en el servidor; guardar datos personales “por las dudas”; no definir qué pasa con clientes duplicados ya existentes.

ADAPTALO A TU NEGOCIO

Escribí tus etapas comerciales y qué condición marca el paso de una a otra.

CASO D

Directorio digital

Problema inicial	Una red de emprendedoras tiene un listado en una planilla compartida. Está desactualizado, no se puede buscar por rubro y cualquiera puede modificarlo.
Contexto que necesita la IA	Campos de cada ficha, categorías y subcategorías, filtros necesarios, quién carga y quién aprueba, qué datos son públicos y cuáles privados, frecuencia de actualización.
Preguntas que deben responderse	¿Cada integrante edita su propia ficha? ¿Los cambios requieren aprobación? ¿Qué pasa con fichas sin actualizar en un año? ¿Se pueden tener varias categorías? ¿Hay consentimiento para publicar los datos?

PROMPT INICIAL

Actuá como analista funcional. Quiero un directorio digital para [organización]. Te comparto la estructura de la planilla actual (sin datos reales) y las categorías que usamos. Diseñá: campos de la ficha, separación entre datos públicos y privados, categorías y filtros, perfiles de usuario, flujo de alta, actualización y aprobación. Señalá qué decisiones sobre privacidad y consentimiento tengo que tomar yo.

Resultado funcional esperado	Página pública con buscador y filtros; fichas con datos públicos; panel privado para que cada integrante edite su ficha; cola de aprobación para administración; aviso de fichas desactualizadas.
Reglas principales	Solo se publican fichas aprobadas. Los datos privados nunca se envían a la página pública. Cada integrante edita solo su propia ficha. Los cambios en campos sensibles vuelven a aprobación. Se registra fecha de última actualización.

PROMPT DE CONSTRUCCIÓN POR ETAPAS

Construí el directorio en etapas, deteniéndote al final de cada una: 1) estructura de fichas y categorías; 2) carga inicial desde la planilla de ejemplo; 3) página pública con búsqueda y filtros; 4) acceso privado y edición de la propia ficha; 5) aprobaciones; 6) avisos de actualización. En la etapa 3, demostrá que ningún dato privado aparece en la página pública ni en sus respuestas del servidor.

Caso de prueba	Resultado esperado
Ficha nueva sin aprobar	No aparece en la búsqueda pública.
Filtrar por dos categorías	Muestra solo las fichas que cumplen el criterio acordado.
Integrante intenta editar una ficha ajena	Acceso denegado.
Revisar el código de la página pública	No contiene teléfonos ni correos marcados como privados.

ERRORES FRECUENTES:
ocultar datos privados con diseño pero enviarlos igual al navegador; no definir si los filtros suman o restringen; publicar datos sin consentimiento; no prever qué hacer con fichas abandonadas.

ADAPTALO A TU NEGOCIO

¿Qué datos de tu directorio serían públicos y cuáles privados?

CASO REAL · ASÍ LO HICIMOS

El cotizador de ST

Problema: armar cada presupuesto llevaba tiempo, y calcular el dólar y el margen a mano daba lugar a errores.

Lo que hace: se elige el cliente, los servicios y la complejidad, y calcula el total en pesos y dólares al instante. Muestra el margen interno, con el costo de cada proveedor, que el cliente nunca ve. Exporta el presupuesto en PDF y guarda la ficha de cada cliente con notas de seguimiento.

La regla más importante la puso la dueña del negocio, no la IA: si cambia el dólar, un presupuesto que ya se mandó no se recalcula. Ese criterio no lo sabe ningún programador; lo sabe quien conoce el negocio.

Tiempo: dos días. La mitad del segundo día se fue en resolver problemas para publicarlo.

PROMPT CON EL MÉTODO IDEA · EL COTIZADOR

Intención: Quiero un sistema para armar los presupuestos de mi agencia más rápido y sin errores de cálculo, viendo mi margen real.
Diseño: Usuarios: yo y mi equipo comercial. Elijo cliente, servicios y complejidad; el sistema calcula el total en pesos y dólares y exporta un PDF con mi marca. Ficha de cada cliente con su historial y notas de seguimiento.
Ejecución: Reglas: si cambia el dólar, un presupuesto ya enviado no se recalcula. El costo de los proveedores y el margen se ven solo en la vista interna, nunca en lo que recibe el cliente. Un precio especial exige escribir el motivo.
Aseguramiento: Probalo con un presupuesto de ejemplo: cambiá el dólar y verificá que el presupuesto guardado no cambie.

Lo que te llevás: la IA programa, pero las reglas de tu negocio las tenés que escribir vos. Es lo único que nadie puede adivinar.

CASO REAL · ASÍ LO HICIMOS

Mi Capital Conecta: una plataforma pública

Problema: en San Fernando del Valle de Catamarca, conseguir un electricista, un gasista o un plomero era buscar en 20 grupos distintos, contratar sin referencias y no tener idea del presupuesto. Y los trabajadores de oficio no tenían dónde mostrarse.

Lo que se construyó con IA, sin programar: la plataforma de la Municipalidad de la Capital que conecta a vecinos, comercios y PyMEs con trabajadores de oficio. Tiene dos caminos (“soy vecino/a” y “soy trabajador/a”), un formulario por pasos que empieza eligiendo el rubro, preguntas frecuentes y consultas por WhatsApp.

El criterio lo puso quien conoce el municipio: los pedidos se gestionan a través del portal oficial de la Municipalidad, para proteger los datos de los vecinos, y cada trabajador se verifica con su documentación. Son reglas del negocio, no decisiones técnicas.

La difusión: “Comentá MCC y te enviamos el acceso”, la misma mecánica que usamos después para esta guía. Un método que funciona se reutiliza.

La página de inicio, con los dos caminos: vecino o trabajador.

El recorrido en tres pasos: pedí presupuesto, recibí varios y contratá.

El pedido de presupuesto: se elige el rubro y el pedido sigue por el portal oficial.

PROMPT CON EL MÉTODO IDEA · MI CAPITAL CONECTA

Intención: Quiero una plataforma municipal gratuita que conecte a vecinos, comercios y PyMEs con trabajadores de oficio de la Capital, para que nadie tenga que buscar en 20 grupos ni contratar sin referencias.
Diseño: Dos caminos: “soy vecino/a” (pido presupuesto) y “soy trabajador/a” (me sumo). Formulario por pasos que empieza eligiendo el rubro. Preguntas frecuentes y contacto por WhatsApp.
Ejecución: Los pedidos se gestionan por el portal oficial de la Municipalidad para proteger los datos de los vecinos. Cada trabajador se verifica con su documentación. Sin comisiones.
Aseguramiento: Mostrame la página en el celular. Está bien si alguien que nunca la usó pide un presupuesto en menos de 2 minutos.

Lo que te llevás: si tu herramienta la usa gente de afuera, pensá desde el principio cómo vas a cuidar sus datos y cómo vas a verificar a quienes ofrecen algo.

ANTES DE AVANZAR

- [ ] Elegí el caso más parecido a mi proyecto.
- [ ] Adapté sus reglas y casos de prueba a mi negocio.

CAPÍTULO 9 · ASEGURAMIENTO

09 Cómo iterar un prompt y corregir resultados

QUÉ VAS A APRENDER

- Un procedimiento de siete pasos para corregir sin empezar de cero.
- A detectar si falta contexto, una regla o una instrucción.
- A pedir cambios específicos que no rompan lo que ya funciona.

La primera respuesta casi nunca es la definitiva. Iterar es parte del trabajo, no una señal de que lo hiciste mal. Lo importante es que cada corrección te acerque al objetivo y no genere errores nuevos.

1. **Compará** el resultado con el objetivo y los criterios de aceptación.
2. **Identificá** la diferencia concreta: qué esperabas y qué obtuviste.
3. **Determiná la causa:** ¿faltó contexto, una regla o una instrucción clara?
4. **Pedí un cambio específico**, con un ejemplo si es posible.
5. **Protegé lo que funciona:** indicá qué no se debe modificar.
6. **Volvé a probar** con los mismos casos que fallaron, y con los que ya funcionaban.
7. **Documentá** la versión validada en tu laboratorio de prompts.

Ejemplo comparativo

1. Primera instrucción	“Agregá a mi agenda la posibilidad de cancelar turnos”.
2. Respuesta incompleta	Se agregó un botón “Cancelar” que borra el turno. No hay plazo mínimo, no queda registro y no se libera la seña según la política.
Diagnóstico	Faltaron reglas: plazo, qué pasa con la seña y que el turno no se borre sino que cambie de estado.
3. Iteración	“La cancelación funciona, pero necesito tres ajustes, sin modificar la reserva ni la vista diaria: (a) el turno no se borra, pasa a estado ‘Cancelado’ con fecha y quién canceló; (b) si faltan menos de 24 horas, mostrar aviso de que la seña no se reintegra; (c) el horario queda libre para nuevas reservas. Mostrame los archivos que cambiás y proponé pruebas para los tres puntos”.
4. Resultado esperado	Turno cancelado con historial, aviso según plazo, horario disponible y pruebas superadas para los tres casos. La reserva sigue funcionando como antes.

PROMPT LISTO PARA USAR · CORRECCIÓN PUNTUAL

Esperaba: [resultado esperado]. Obtuve: [resultado actual]. La diferencia es: [diferencia concreta]. Creo que falta [contexto / regla / instrucción]: [explicación]. Corregí solamente esto. No modifiques [funciones que ya funcionan]. Antes de cambiar, explicame en dos o tres líneas qué vas a hacer.

Errores frecuentes

- Responder “no funciona, arreglalo” sin explicar qué esperabas.
- Pedir varias correcciones distintas en el mismo mensaje.
- Probar solo lo que se corrigió y no lo que ya funcionaba.
- No guardar la versión del prompt que finalmente dio resultado.

EJERCICIO · MI PRIMERA ITERACIÓN

Esperaba

Obtuve

Faltó (contexto / regla / instrucción)

Mi pedido de cambio

CASO REAL · ASÍ LO HICIMOS

El video que salió mal

Primera instrucción: “Hacé un video para historias con motion graphics.” **Resultado:** un video prolijo que cerraba con “Inscripciones abiertas”, como si la guía fuera paga.

Diagnóstico: faltó contexto. Nunca se había dicho que la guía era gratis.

Iteración 1: “Recordá que es una guía gratuita, con certificado.” **Iteración 2:** “No pongas ‘tocá el link’, sino ‘comentá GUÍA y te mandamos el acceso’.” En esa vuelta la IA señaló algo que nadie había visto: en las historias no hay comentarios. Se hicieron dos versiones.

Antes: invitaba a inscribirse.

Después: gratis y “Comentá GUÍA”.

PROMPT CON EL MÉTODO IDEA · CORREGIR EL VIDEO

Intención: El video tiene que atraer gente a una guía gratuita.
Diseño: Esperaba: un cierre con “Gratis · Con certificado”. Obtuve: “Inscripciones abiertas”, que hace pensar que es pago.
Ejecución: Corregí solamente el cierre: “100% gratis · A tu ritmo · Con certificado” y “Comentá GUÍA y te mandamos el acceso”. No cambies las demás escenas ni el estilo.
Aseguramiento: Mostrame el cierre nuevo antes de exportar el video.

Lo que te llevás: Antes de corregir, preguntate qué faltó: contexto, una regla o una instrucción. La corrección es darle eso.

10 Cómo reducir iteraciones innecesarias y optimizar tokens

QUÉ VAS A APRENDER

- Qué son los tokens, en términos sencillos.
- Por qué optimizar no significa escribir siempre menos.
- Ocho hábitos para trabajar con menos idas y vueltas.
- Cómo preparar el contexto una sola vez, qué archivos compartir y cómo medir tus propias vueltas.

Los **tokens** son los fragmentos en que la IA divide el texto para procesarlo: pueden ser palabras completas, partes de palabras o signos. Todo cuenta: lo que escribís, los archivos que compartís, el historial de la conversación y lo que la IA responde. Según el plan, los tokens se relacionan con límites de uso o con costos.

Optimizar no es escribir prompts cortos. Un prompt largo y claro puede ahorrar cinco correcciones. Lo que se busca es evitar ambigüedades, información irrelevante, repeticiones y errores que se podían prever.

Hábito	Cómo aplicarlo
Compartir el contexto relevante desde el principio	Empezá con la ficha de contexto en lugar de ir agregando datos a medida que aparecen errores.
Usar documentos de requisitos	Un documento con funciones, reglas y criterios evita repetir lo mismo en cada mensaje.
Pedir una tarea concreta por etapa	“Implementá la etapa 2” en lugar de “hacé todo el sistema”.
No pedir una reconstrucción ante un error puntual	Corregí lo que falla y protegé lo que funciona (capítulo 9).
No pedir información innecesaria	Si no vas a leer una explicación extensa, pedí un resumen o solo la lista de cambios.
Mantener instrucciones de proyecto	Si el entorno lo permite, guardá las reglas permanentes en un archivo de instrucciones o en la configuración del proyecto.
Definir el formato de respuesta	“Respondé en una tabla con tres columnas” o “máximo diez puntos”.
Pedir aclaraciones cuando falten decisiones	Es más barato responder una pregunta que deshacer una suposición equivocada.

PROMPT LISTO PARA USAR · CERRAR UNA SESIÓN DE TRABAJO

Resumí esta sesión en un máximo de 15 puntos para retomarla en una conversación nueva: objetivo, decisiones tomadas, reglas acordadas, qué funciona, qué está pendiente y próximo paso. No incluyas explicaciones que ya no sean necesarias.

⚠ ATENCIÓN

Cada herramienta, modelo y plan maneja los tokens de forma distinta. Estas prácticas ayudan a trabajar con más orden, pero no garantizan un ahorro determinado ni resultados idénticos en todas las herramientas.

El archivo de contexto del proyecto

La ficha de contexto del capítulo 4 describe tu negocio. Cuando el proyecto avanza, conviene sumarle el **estado del proyecto**: qué ya está hecho, qué decisiones se tomaron, qué reglas se acordaron y qué no se debe tocar. Así no tenés que volver a explicarlo en cada conversación.

Guardalo como un documento aparte y actualizalo al terminar cada etapa. Según la herramienta, se puede cargar solo: en un proyecto de Claude va en las instrucciones o en los archivos del proyecto; Claude Code lee un archivo `CLAUDE.md` y Codex lee `AGENTS.md`. Si tu herramienta no tiene nada de eso, pegalo al inicio de la conversación.

NO ES LO MISMO QUE EL RESUMEN DE SESIÓN

El **resumen de sesión** (el prompt de arriba) sirve para retomar mañana. El **archivo de contexto** es permanente: lo que cualquier conversación nueva tiene que saber desde el primer mensaje. Al cerrar una sesión, pasá al archivo lo que haya cambiado.

PROMPT LISTO PARA USAR · ARMAR EL ARCHIVO DE CONTEXTO

Con lo que hablamos hasta ahora, armá un archivo de contexto del proyecto para usar en conversaciones nuevas. Incluí: objetivo, quién lo usa, reglas de negocio, decisiones tomadas, qué funciona, qué falta, archivos importantes y qué no se debe cambiar. Máximo una página. Marcá con [CONFIRMAR] todo lo que no te dije de forma explícita, en lugar de suponerlo.

Qué compartir y qué no

Más archivos no es más contexto: es más texto para procesar y más chances de que la IA toque algo que no tenía que tocar. Compartí lo que hace falta para **esta** tarea.

Compartí	Evitá
El archivo o la pantalla que hay que cambiar.	El proyecto entero cuando el cambio es en una sola pantalla.
El mensaje de error completo, copiado tal cual.	“No anda” o una descripción de memoria.
Una captura de lo que ves.	Versiones viejas del mismo archivo, que confunden cuál vale.
El archivo de contexto o el resumen de la sesión anterior.	Conversaciones anteriores completas pegadas enteras.
Datos de ejemplo que se parezcan a los reales.	Datos personales reales, contraseñas o claves de acceso. Nunca.

Un pedido, un problema

El hábito “una tarea concreta por etapa” también vale para corregir. Compará:

ABIERTO

El formulario no anda, arreglalo.

FOCALIZADO

En el formulario de inscripción, al tocar “Enviar” no pasa nada. Te pego el error que aparece. Revisá solo esa pantalla y no cambies el diseño. Primero decime la causa probable y después proponé el cambio.

El primero invita a la IA a revisar y rehacer todo. El segundo marca dónde mirar, qué proteger y en qué orden responder.

INSTRUCCIONES REUTILIZABLES (SKILLS)

Algunas herramientas permiten guardar instrucciones que se usan solo cuando hacen falta. En Claude se llaman **Skills**: un paquete con instrucciones, y a veces archivos de apoyo, para una tarea que repetís con las mismas reglas (tu tono de marca, cómo armás un informe, cómo revisás un formulario).

Para trabajar con menos idas y vueltas tienen dos ventajas: no hace falta pegar las mismas reglas en cada conversación, y mientras no se usan ocupan muy poco, porque la herramienta lee primero solo el nombre y una descripción breve.

La disponibilidad cambia según la herramienta y el plan. Revisalo en la documentación oficial antes de contar con ellas.

EJERCICIO · LA MISMA TAREA, DOS PROMPTS

Elegí una tarea chica y real, por ejemplo el texto de bienvenida de un formulario. Hacela dos veces, cada una en una conversación nueva:

- **Versión A:** con el prompt como te sale.
- **Versión B:** con la ficha de contexto, una tarea concreta y el formato de respuesta definido.

Contá cuántos mensajes necesitaste hasta tener un resultado que te sirva. Si tu herramienta muestra el uso de la conversación, anotalo también; si no, el número de mensajes alcanza. No hace falta que B gane: lo que importa es ver qué cambió.

	Prompt inicial	Mensajes hasta un resultado útil	Qué tuviste que corregir
A			
B			

¿Qué cambió entre A y B? ¿Qué vas a repetir en tu proyecto?

CASO REAL · ASÍ LO HICIMOS

Siete pedidos para un certificado

El certificado se terminó después de siete pedidos separados: el modelo, una firma estilo garabato, la firma real, el cargo, el lugar, ponerla horizontal y rotarla.

Con todos esos datos en un solo mensaje (modelo, foto de la firma, cargo, lugar y orientación), hubiera salido en uno o dos. Cada dato que se agrega tarde cuesta una vuelta más, y más tokens.

PROMPT CON EL MÉTODO IDEA · EL CERTIFICADO EN UN SOLO MENSAJE

Intención: Quiero el certificado definitivo en una sola vuelta.
Diseño: Modelo: el PDF adjunto. Firma: la foto adjunta, sin fondo, en horizontal y un poco más grande que el texto.
Ejecución: Cargo: "CEO & Founder de ST Relaciones Públicas® SAS". Lugar: "Argentina". Mantené los colores y la tipografía del modelo.
Aseguramiento: Si algún dato no está claro, preguntame todo junto antes de empezar.

Lo que te llevás: Juntá todos los datos de una pieza en un solo mensaje. Cada dato que llega tarde es una vuelta más.

ANTES DE AVANZAR

- [ ] Tengo un documento de requisitos o una ficha de contexto lista para compartir.
- [ ] Elegí dos hábitos de la tabla para aplicar en la próxima sesión.
- [ ] Armé o actualicé el archivo de contexto de mi proyecto.

CAPÍTULO 11 · ASEGURAMIENTO

11 Pruebas, seguridad y publicación

QUÉ VAS A APRENDER

- Cómo comprobar que una herramienta funciona antes de usarla con información real.
- La diferencia entre una prueba propuesta, una ejecutada y un resultado verificado.
- Qué revisar antes de publicar.

PRINCIPIO BÁSICO

Que la IA genere código no garantiza que sea seguro, correcto ni apto para producción. Si la herramienta va a manejar datos personales, pagos o información sensible, pedí la revisión de un profesional antes de publicarla.

Propuesta, ejecución y verificación

Tipo	Qué significa	¿Alcanza para publicar?
Prueba propuesta	La IA describe qué habría que probar.	No. Es solo un plan.
Prueba ejecutada	La prueba se corrió y hay un resultado registrado.	Todavía no: falta comparar con lo esperado.
Resultado verificado	Vos (u otra persona) comprobaste que el resultado coincide con el criterio de aceptación.	Sí, para esa función.

Probá siempre tres tipos de casos: **normales** (el uso habitual), **errores** (datos incorrectos o faltantes) y **límites** (el último cupo, el último minuto del día, el valor máximo). Usá datos de prueba, nunca datos reales de clientes.

PROMPT LISTO PARA USAR · REVISIÓN PREVIA A PUBLICAR

Revisá el proyecto antes de publicarlo. Verificá: validaciones del lado del servidor, control de permisos, manejo de errores, credenciales expuestas en el código, datos sensibles en lugares públicos, respaldos y configuración de producción. Para cada punto indicá: estado (correcto / con problemas / no verificable), evidencia concreta y acción recomendada. Si no podés verificar algo en este entorno, decilo explícitamente.

Lista de control antes de publicar

	Aspecto	Qué comprobar	Observaciones
☐	**Datos y almacenamiento**	Dónde se guardan, quién accede, si persisten al recargar.	
☐	**Fórmulas y cálculos**	Coinciden con ejemplos resueltos a mano.	
☐	**Campos obligatorios**	No se puede guardar sin ellos.	
☐	**Errores y mensajes**	Son claros y no muestran información técnica interna.	
☐	**Permisos**	Cada rol ve y hace solo lo que le corresponde.	
☐	**Validaciones en el servidor**	Las reglas se controlan también en el servidor, no solo en la pantalla.	
☐	**Integraciones**	Qué pasa si el servicio externo falla o tarda.	
☐	**Copias de respaldo**	Existen, son periódicas y probaste restaurar una.	
☐	**Credenciales y variables de entorno**	Las claves no están escritas en el código; se guardan como variables de entorno (valores de configuración fuera del código).	
☐	**Costos de funcionamiento**	Alojamiento, base de datos, dominio, envíos de mensajes, servicios externos.	
☐	**Configuración de producción**	Modo de depuración desactivado, conexión segura (HTTPS), datos de prueba eliminados.	

Errores frecuentes

- Probar con datos reales de clientes.
- Pegar una clave de acceso en el chat para “que lo configure”.
- Publicar sin saber cuánto va a costar mantener la herramienta funcionando.
- Dar por verificada una prueba que solo fue propuesta.

CASO REAL · ASÍ LO HICIMOS

Una letra mayúscula que frenó la publicación

Al mudar esta guía a otro servidor, la publicación falló. En lugar de probar cosas al azar, se leyó el registro de errores. Decía:

```
Error: Output directory “Site” not found.
```

La carpeta se llama “site”, en minúscula. Un carácter. Se corrigió y se publicó, pero eso era solo una **prueba ejecutada**. Para tener un **resultado verificado** faltaba comprobar que el ingreso con Google funcionara, que las respuestas se guardaran y que el certificado se pudiera verificar.

La verificación pública: cualquiera confirma con el código que un certificado es real.

PROMPT CON EL MÉTODO IDEA · DIAGNOSTICAR UN ERROR

Intención: Quiero publicar la guía en Cloudflare Pages y la publicación falla.
Diseño: Te pego el registro de errores completo: [pegar el log].
Ejecución: Explicame en lenguaje simple qué dice el error y cuál es la causa más probable. No cambies nada todavía.
Aseguramiento: Después de corregirlo, decime qué tengo que revisar en el sitio publicado para confirmar que funciona: el ingreso con Google, que se guarden las respuestas y el certificado.

Lo que te llevás: Cuando algo falle, leé el mensaje de error antes de probar cosas al azar. Y no des por terminado algo que no verificaste vos.

CASO REAL · ASÍ LO HICIMOS

El directorio de la RAE: funcionar no es lo mismo que ser seguro

Para la Red de Articulación Emprendedora (RAE) se construyó un directorio digital con 90 referentes y 46 instituciones. Tiene buscador por persona, institución, localidad o sector, filtros, un perfil para cada integrante y contacto directo por WhatsApp.

Un directorio así guarda datos de personas reales: nombres, cargos y contactos. Por eso no alcanza con que funcione. Hay que definir **quién puede ver** y **quién puede editar** cada dato, y eso no se nota mirando la página: se ve igual con reglas o sin ellas.

Los servicios donde se guardan los datos avisan cuando algo queda abierto. Supabase, por ejemplo, manda un aviso si una tabla está pública, sin reglas de acceso (las llama *RLS*): cualquiera con la dirección podría leer, cambiar o borrar los datos. Esos avisos hay que leerlos y resolverlos antes de difundir la herramienta. La regla habitual: todos pueden ver el directorio, pero cada persona solo edita su propio perfil.



El inicio del directorio, con el buscador y los filtros.



Maqueta de las fichas con datos de ejemplo. Mostrar una herramienta también exige cuidar los datos de quienes están adentro, por eso acá no aparecen las personas reales de la Red.

PROMPT CON EL MÉTODO IDEA · REVISIÓN DE SEGURIDAD

Intención: Antes de difundir el directorio, quiero asegurarme de que los datos de las personas de la Red estén protegidos.
Diseño: Revisá la base de datos: qué tablas hay, qué datos personales guardan y quién puede leer, crear, editar o borrar cada una.
Ejecución: La regla que quiero: todos pueden ver el directorio, pero cada persona solo puede editar su propio perfil. Nadie puede borrar datos de otros.
Aseguramiento: Para cada tabla indicá: estado (protegida / con problemas / no verificable), evidencia y qué hacer. Si encontrás algo abierto, avisame antes de cambiarlo.

Lo que te llevás: si tu herramienta guarda datos de personas, pedí una revisión de seguridad antes de publicarla y leé los avisos de los servicios que usás. Que funcione no significa que sea seguro.

ANTES DE AVANZAR

- [ ] Completé la lista de control con observaciones.
- [ ] Cada función crítica tiene un resultado verificado.

CAPÍTULO 12 · CUADERNO

12 Mi proyecto paso a paso

Estas fichas reúnen todo lo que trabajaste en la guía. Completalas en orden la primera vez y volvé a ellas cada vez que el proyecto cambie. Si trabajás en digital, podés pegar textos directamente en cada espacio o copiar la estructura a tu propio documento.

1. Ficha de idea
2. Ficha de contexto
3. Herramientas actuales
4. Archivos y referencias
5. Mapa del proceso actual
6. Lista de requisitos
7. Reglas de negocio
8. Decisiones pendientes
9. Plan de desarrollo
10. Registro de prompts
11. Registro de iteraciones
12. Checklist de pruebas
13. Registro de errores
14. Mejoras futuras
15. Evaluación final

1 · Ficha de idea

Nombre del proyecto	
Problema que resuelve	
Quién lo sufre hoy	
Resultado esperado	
Tipo (módulo / conexión / automatización / herramienta nueva)	
Cómo sabré que funcionó	

2 · Ficha de contexto

Usá la plantilla del capítulo 4. Registrá acá las versiones para saber cuál es la vigente.

Versión	Fecha	Qué cambió	Dónde está guardada

Versión	Fecha	Qué cambió	Dónde está guardada

3 · Inventario de herramientas actuales

Herramienta	Para qué la uso	Quién la usa	¿Se mantiene, se conecta o se reemplaza?

4 · Inventario de archivos y referencias

Archivo o referencia	Qué debe analizar la IA	¿Anonimizado?	¿Puedo compartirlo?

5 · Mapa del proceso actual

Describí cada paso como ocurre hoy. Marcá dónde se pierde tiempo o aparecen errores.

Paso	Qué pasa	Quién	Con qué	Problema detectado
1				
2				

Paso	Qué pasa	Quién	Con qué	Problema detectado
3				
4				
5				
6				

6 · Lista de requisitos

Requisito (la herramienta debe...)	Usuario	Prioridad (alta / media / baja)	Criterio de aceptación

7 · Reglas de negocio

Regla (siempre / nunca / si... entonces...)	Ejemplo con datos	Confirmada por

Regla (siempre / nunca / si... entonces...)	Ejemplo con datos	Confirmada por

8 · Decisiones pendientes

Decisión	Opciones	Afecta a	Decidido (fecha)

9 · Plan de desarrollo

Etapa	Qué se construye	Cómo se prueba	Estado
1			
2			
3			
4			
5			

10 · Registro de prompts

Índice rápido de tus prompts. El detalle de cada uno va en el Laboratorio personal de prompts.

Fecha	Nombre del prompt	Etapa	¿Validado?

11 · Registro de iteraciones

N.º	Diferencia detectada	Causa (contexto / regla / instrucción)	Cambio pedido y resultado
1			
2			
3			
4			

12 · Checklist de pruebas

Caso de prueba	Tipo (normal / error / límite)	Resultado esperado	Estado (propuesta / ejecutada / verificada)

Caso de prueba	Tipo (normal / error / límite)	Resultado esperado	Estado (propuesta / ejecutada / verificada)

13 · Registro de errores

Fecha	Qué pasó y cómo reproducirlo	Gravedad	Solución y verificación

14 · Lista de mejoras futuras

Mejora	Por qué sería útil	Prioridad

15 · Evaluación final del proyecto

Esta ficha es tu entrega: lo que cualquier persona necesita saber para entender qué construiste, qué está probado y qué falta. Escribí solo lo que puedas respaldar con una prueba de la ficha 12.

¿EN QUÉ NIVEL QUEDÓ TU PROYECTO?

Nivel A · Idea documentada.
El problema, el contexto y los requisitos están definidos (fichas 1 a 8). Todavía no hay nada construido, o solo bocetos.

Nivel B · Prototipo navegable.
Se puede recorrer y algunas funciones andan, aunque falten partes o use datos de ejemplo.

Nivel C · Herramienta funcional.
Superó las pruebas que definiste en la ficha 12: normales, de error y de límite.

Los tres niveles son válidos: una idea bien documentada vale más que una aplicación que nadie probó. Para usarla con personas y datos reales, sumá lo del capítulo 11: seguridad, mantenimiento y costos. El nivel es para ordenar tu próximo paso; no cambia las condiciones del certificado.

Enlace o ubicación de la herramienta	
Funciones que funcionan y fueron probadas	
Errores conocidos que siguen pendientes	
Limitaciones y riesgos (datos personales, seguridad, servicios de los que depende)	
Nivel alcanzado (A, B o C) y por qué	
¿La herramienta resuelve el problema inicial? ¿En qué medida?	
¿Se cumplieron los criterios de aceptación?	
Qué funcionó mejor del método	
Qué haría distinto en el próximo proyecto	

Quién mantiene la herramienta y cada cuánto se revisa	
Costos recurrentes identificados	
Próximo paso	

PROMPT LISTO PARA USAR · REVISAR MI ENTREGA

Revisá mi evaluación final como si fueras la persona que va a usar la herramienta. Decime: qué afirmaciones no están respaldadas por una prueba, qué riesgo no estoy viendo y qué nivel corresponde según estos criterios: A, idea documentada y requisitos definidos; B, prototipo navegable o parcialmente funcional; C, herramienta funcional que superó las pruebas definidas. No me des la razón: si falta evidencia, decilo. Esta es mi evaluación: [pegá acá lo que copiaste con “Copiar mis respuestas”]

ANEXO A

Checklist general del proyecto

Reutilizable para cada proyecto. Marcá cada ítem y registrá el estado de la etapa: **pendiente**, **en curso** o **completa**.

Etapa	Ítems	Estado	Observaciones
1. Definir	☐ Identifiqué el problema. ☐ Expliqué el proceso actual. ☐ Definí el resultado esperado.		
2. Contextualizar	☐ Documenté el negocio y sus reglas. ☐ Reuní las herramientas y referencias. ☐ Identifiqué restricciones y riesgos.		
3. Especificar	☐ Definí usuarios y permisos. ☐ Enumeré funciones. ☐ Identifiqué datos y validaciones. ☐ Resolví o documenté preguntas pendientes.		
4. Planificar	☐ Revisé la propuesta funcional. ☐ Evalué alternativas técnicas y costos. ☐ Aprobé el alcance inicial.		
5. Construir	☐ Implementé por etapas. ☐ Revisé los cambios. ☐ Conservé las funciones que ya trabajaban correctamente.		
6. Validar	☐ Probé los casos normales. ☐ Probé errores y situaciones límite. ☐ Verifiqué los resultados. ☐ Registré las correcciones pendientes.		
7. Publicar	☐ Revisé seguridad y configuración. ☐ Verifiqué almacenamiento y respaldos. ☐ Identifiqué costos recurrentes. ☐ Documenté el mantenimiento.		

ANEXO B

Laboratorio personal de prompts

Una ficha por prompt importante. El objetivo no es acumular prompts, sino entender qué funcionó, por qué, y qué aprendiste para el próximo proyecto. Imprimí o duplicá esta ficha las veces que necesites.

FICHA N.º ____

Nombre del prompt	
Proyecto	
Etapa	
Objetivo	
Contexto utilizado	
Archivos o referencias	
Prompt inicial	
Respuesta obtenida (resumen)	
Qué funcionó	
Qué faltó o salió mal	

Qué voy a cambiar	
Nueva versión del prompt	
Resultado de la iteración	
¿Validé el resultado?	☐ Sí ☐ No ☐ Parcialmente
Prompt final reutilizable	
Aprendizaje para futuros proyectos	

ANEXO D · LABORATORIO OPTATIVO

D Proyecto guiado: inscripción con cupos

QUÉ VAS A APRENDER

- Cómo se encadena el método IDEA de la idea a la validación, en un proyecto completo.
- La diferencia entre una maqueta, un prototipo y una aplicación funcional.
- Por qué un límite de cupos se controla en el servidor y no en la pantalla.

En el capítulo 3 usamos un ejemplo: talleres con 12 lugares, alumnas que se inscriben y una administradora que ve las listas. Acá lo recorremos completo, en 12 etapas. Cada etapa produce algo que se usa en la siguiente: el prompt te dice qué pegar.

Es un recorrido de ejemplo, no una herramienta terminada. Lo que obtengas depende de lo que te devuelva la IA y, sobre todo, de las pruebas que hagas vos. Podés seguirlo con este caso o cambiarlo por tu proyecto.

MAQUETA, PROTOTIPO Y APLICACIÓN FUNCIONAL

Maqueta visual.
Se ve el formulario, pero no guarda nada. Sirve para mostrar la idea y decidir.

Prototipo navegable.
Se puede completar y recorrer. Puede contar los cupos en la pantalla o usar datos de ejemplo. Sirve para probar la experiencia, no para inscribir gente de verdad.

Aplicación funcional.
Guarda los datos en una base de datos, controla el cupo en el servidor y pasó las pruebas definidas.

POR QUÉ EL CUPO SE CONTROLA EN EL SERVIDOR

Queda un lugar. Dos personas abren el formulario y las dos ven “queda 1”. Las dos tocan Enviar casi al mismo tiempo. Si el control está solo en la pantalla, se aceptan las dos y el taller queda con 13.

Lo que se ve en la pantalla es una ayuda visual, no una garantía: además, cualquiera con algo de conocimiento puede enviar datos sin pasar por el formulario. El límite real lo tiene que aplicar la base de datos o el servidor, verificando y reservando el lugar en una sola operación, de modo que la segunda inscripción vaya a la lista de espera.

Por eso la etapa 8 incluye una prueba con dos inscripciones simultáneas. Hasta que esa prueba se ejecute y dé bien, el control de cupos no está comprobado.

Las 12 etapas

1. Identificar el problema
2. Definir quién la usa
3. Requisitos y restricciones
4. Alcance y versión mínima
5. Diseño de la experiencia
6. Tecnologías y servicios
7. Construcción por etapas
8. Pruebas funcionales
9. Corrección de errores
10. Seguridad y datos personales
11. Publicación, si corresponde
12. Mantenimiento y mejoras

Etapa 1 · Identificar el problema

OBJETIVO.
Describir el problema real antes de pensar en la herramienta.

QUÉ PREPARAR.
Cómo se inscriben hoy, qué sale mal y un ejemplo reciente.

PROMPT · ETAPA 1

Intención: Quiero ordenar las inscripciones a los talleres de mi estudio. Hoy la gente se anota por WhatsApp y a veces se pasan del cupo.
Diseño: Ayudame a describir el problema, no la solución.
Ejecución: Haceme hasta cinco preguntas sobre cómo funciona hoy la inscripción. Con mis respuestas, armá una *ficha del problema*: situación actual, qué sale mal, a quién afecta, cuánto tiempo o dinero cuesta y cómo me daría cuenta de que se resolvió.
Aseguramiento: No propongas herramientas todavía.

RESULTADO ESPERADO.
La ficha del problema, en media página.

CÓMO VALIDARLO.
Alguien de tu equipo la lee y reconoce el problema. Tiene al menos un dato concreto (“en marzo se anotaron 15 personas para 12 lugares”).

ERRORES FRECUENTES.
Describir la solución (“quiero una app”) en lugar del problema, o quedarse en algo tan general que no se puede medir.

PROMPT DE CORRECCIÓN

La ficha habla de la solución, no del problema. Reescribila sin nombrar ninguna herramienta y sumá este ejemplo real: [ejemplo].

PARA CERRAR LA ETAPA

- [ ] La ficha describe el problema sin nombrar herramientas.
- [ ] Tiene al menos un ejemplo real.
- [ ] Sé cómo me voy a dar cuenta de que se resolvió.

Etapa 2 · Definir quién la usa

OBJETIVO.
Saber quién usa la herramienta, desde dónde y qué puede hacer cada persona.

QUÉ PREPARAR.
Quiénes se inscriben, desde qué dispositivo y quién administra las listas.

PROMPT · ETAPA 2

Esta es la ficha del problema: [pegá la ficha de la etapa 1].
Definí los usuarios de la herramienta. Para cada uno: quién es, desde qué dispositivo la usa, qué necesita hacer, qué le preocupa y qué permisos tiene. Hay al menos dos: las alumnas que se inscriben y la administradora que ve las listas. Si ves otro usuario, proponelo y explicá por qué.

RESULTADO ESPERADO.
El perfil de usuarios.

CÓMO VALIDARLO.
Cada usuario tiene acciones concretas y permisos claros. Por ejemplo, una alumna no puede ver los datos de las demás.

ERRORES FRECUENTES.
Poner “cualquiera” como usuario o olvidarse de quien administra.

PROMPT DE CORRECCIÓN

Faltó [usuario]. Además, la alumna no debería poder ver [dato]. Corregí los permisos y mantené el resto.

PARA CERRAR LA ETAPA

- [ ] Cada usuario tiene sus acciones y permisos.
- [ ] Está claro quién puede ver los datos personales.

Etapa 3 · Requisitos y restricciones

OBJETIVO.

Escribir qué tiene que hacer la herramienta y qué reglas se cumplen siempre.

QUÉ PREPARAR.
La ficha del problema, el perfil de usuarios y tus restricciones de presupuesto y tiempo.

PROMPT · ETAPA 3

Estos son el problema y los usuarios: [pegá las etapas 1 y 2].
Armá la lista de requisitos en tres partes: **funciones** (qué debe permitir hacer), **reglas** que se cumplen siempre (por ejemplo: máximo 12 personas por taller; la inscripción 13 pasa a lista de espera; si alguien cancela, entra la primera de la lista) y **restricciones** (sin costos mensuales; que se vea bien en el celular). Numerá cada requisito. Marcá con [CONFIRMAR] todo lo que no te dije.

RESULTADO ESPERADO.
La lista numerada de requisitos.

CÓMO VALIDARLO.
Cada regla se puede probar con un caso concreto. No quedan [CONFIRMAR] sin resolver.

ERRORES FRECUENTES.
Reglas ambiguas, como “que no se pase del cupo” sin decir qué pasa con la persona 13.
Mezclar deseos con requisitos.

PROMPT DE CORRECCIÓN

La regla [número] no dice qué pasa en el límite. Reescribila con un ejemplo: qué pasa con la inscripción 12, con la 13 y cuando alguien cancela.

PARA CERRAR LA ETAPA

- [ ] Cada regla tiene un ejemplo que se puede comprobar.
- [ ] Resolví todos los [CONFIRMAR].

Etapa 4 · Alcance y versión mínima

OBJETIVO.
Decidir qué entra en la primera versión y qué puede esperar.

QUÉ PREPARAR.
La lista de requisitos y cuánto tiempo podés dedicarle.

PROMPT · ETAPA 4

Estos son los requisitos: [pegá la lista de la etapa 3].
Separalos en tres grupos: **versión 1** (lo mínimo para que se pueda usar y resuelva el problema), **versión 2** y **quizás nunca**. Justificá cada decisión en una línea. La versión 1 tiene que poder construirse y probarse en pocas sesiones de trabajo.

RESULTADO ESPERADO.
El alcance de la versión 1.

CÓMO VALIDARLO.
La versión 1 resuelve el problema de la ficha e incluye el control de cupos y la lista de espera. Todo lo demás puede esperar.

ERRORES FRECUENTES.
Una versión 1 con todo (pagos, recordatorios, estadísticas), o sacar de la versión 1 justo la regla del cupo.

PROMPT DE CORRECCIÓN

La versión 1 es demasiado grande. Dejá solo lo necesario para que alguien se inscriba, se respete el cupo y la administradora vea la lista. Pasá lo demás a la versión 2.

PARA CERRAR LA ETAPA

- [ ] La versión 1 entra en una lista corta.
- [ ] El control de cupos está en la versión 1.

Etapa 5 · Diseño de la experiencia

OBJETIVO.
Definir las pantallas y los mensajes antes de construir. Acá aparece la maqueta visual.

QUÉ PREPARAR.
El alcance de la versión 1 y, si tenés, colores y logo.

PROMPT · ETAPA 5

Este es el alcance de la versión 1: [pegá la etapa 4].
Diseñá el recorrido de pantallas para la alumna y para la administradora. Para cada pantalla: qué se ve, qué se puede hacer y qué mensaje aparece en cada caso (inscripción confirmada, taller lleno con opción de lista de espera, error al enviar). Después armá una maqueta visual de la pantalla de inscripción, pensada primero para celular. La maqueta no guarda datos: es para ver y decidir.

RESULTADO ESPERADO.
El recorrido de pantallas y la maqueta visual.

CÓMO VALIDARLO.
Se la mostrás a alguien del público y la entiende sin explicación. Hay mensaje para el taller lleno.

ERRORES FRECUENTES.
Olvidarse de los mensajes de error, o tratar la maqueta como si ya funcionara.

PROMPT DE CORRECCIÓN

Faltan los mensajes para [caso]. Agregalos con un tono [cercano / formal] y no cambies el resto del diseño.

PARA CERRAR LA ETAPA

- [ ] Probé la maqueta en el celular.
- [ ] Hay mensajes para inscripción confirmada, taller lleno y error.

Etapa 6 · Tecnologías y servicios

OBJETIVO.
Elegir cómo se construye y dónde se guardan los datos, sabiendo qué puede costar.

QUÉ PREPARAR.
Tu presupuesto, quién va a mantener la herramienta y qué servicios ya usás.

PROMPT · ETAPA 6

Estos son el alcance y el diseño: [pegá las etapas 4 y 5].
Proponé dos o tres formas de construir la versión 1, de la más simple a la más robusta. Para cada una: qué servicios usa, dónde se guardan los datos, **cómo se controla el cupo** (tiene que ser en el servidor o en la base de datos, no solo en la pantalla), qué conocimientos pide para mantenerla y qué costos podría tener. No me des precios: decime qué tengo que verificar en la página oficial de cada servicio. Recomendá una y explicá por qué.

RESULTADO ESPERADO.
La decisión técnica, con la opción elegida y los motivos.

CÓMO VALIDARLO.
En la opción elegida, el cupo se controla en el servidor o en la base de datos. Sabés qué costos tenés que verificar y respeta tus restricciones.

ERRORES FRECUENTES.

Elegir una opción que cuenta los cupos solo en la pantalla, elegir lo más complejo “por las dudas” o dar por ciertos los precios que diga la IA.

PROMPT DE CORRECCIÓN

En la opción [número], ¿dónde se controla el cupo? Si es solo en la pantalla, no sirve. Proponé cómo hacer que la base de datos rechace la inscripción 13, aunque lleguen dos al mismo tiempo.

PARA CERRAR LA ETAPA

- [ ] Sé dónde se guardan los datos.
- [ ] El cupo se controla en el servidor o en la base de datos.
- [ ] Anoté qué costos tengo que verificar.

Etapa 7 · Construcción por etapas

OBJETIVO.
Construir de a partes y comprobar cada una antes de seguir.

QUÉ PREPARAR.
El archivo de contexto del proyecto (capítulo 10) con todo lo decidido hasta acá.

PROMPT · ETAPA 7

Este es el archivo de contexto del proyecto: [pegá el resumen de las etapas 1 a 6]. Vamos a construir la versión 1 por partes. Proponé el orden (por ejemplo: 1, formulario que guarda; 2, control de cupo y lista de espera; 3, vista de la administradora) y hacé solo la parte 1. Al terminar, decime qué archivos creaste, cómo lo pruebo y qué falta. No avances a la parte 2 hasta que te confirme que la parte 1 funciona.

RESULTADO ESPERADO.
Una parte funcionando. Se repite el prompt para cada parte.

CÓMO VALIDARLO.
Cada parte se prueba antes de pasar a la siguiente, y lo anterior sigue andando.

ERRORES FRECUENTES.
Pedir todo junto, o aceptar un “ya está listo” sin haberlo probado.

PROMPT DE CORRECCIÓN

Me dijiste que la parte [número] estaba lista, pero al probar [pasos] pasa [esto]. Investigá la causa antes de cambiar nada.

¿En qué punto estás? Si el formulario se completa pero no guarda, o cuenta los cupos solo en la pantalla, todavía es un **prototipo**. Es una **aplicación funcional** cuando guarda en una base de datos, el cupo se controla en el servidor y pasó las pruebas de la etapa 8.

PARA CERRAR LA ETAPA

- [ ] Probé cada parte antes de pasar a la siguiente.
- [ ] Guardé una versión que funciona después de cada parte.

Etapa 8 · Pruebas funcionales

OBJETIVO.
Comprobar que la versión 1 cumple cada requisito, incluidos los casos límite.

QUÉ PREPARAR.
La lista de requisitos de la etapa 3 y dos dispositivos o dos ventanas del navegador.

PROMPT · ETAPA 8

Estos son los requisitos: [pegá la lista de la etapa 3].
Armá un plan de pruebas para la versión 1, con casos normales, de error y de límite. Tiene que incluir: la inscripción 12 (entra), la 13 (va a lista de espera), una cancelación (entra la primera de la lista), un correo mal escrito y dos personas que se inscriben al mismo tiempo cuando queda un solo lugar. Para cada caso: pasos y resultado esperado. Para la prueba simultánea, escribí un script corto que yo pueda ejecutar y explicame cómo leer el resultado. No marques ningún caso como aprobado: los ejecuto yo y te paso los resultados.

RESULTADO ESPERADO.
El plan de pruebas, con los resultados anotados en la ficha 12 del capítulo 12.

CÓMO VALIDARLO.
Ejecutaste cada caso vos. En la prueba simultánea, después de las dos inscripciones quedan 12 inscriptas, no 13.

ERRORES FRECUENTES.
Probar solo el caso en que todo sale bien, o dar por aprobada una prueba que nadie ejecutó.

PROMPT DE CORRECCIÓN

La prueba [número] falló: esperaba [resultado esperado] y pasó [resultado obtenido]. Pasos: [pasos]. Error completo: [error]. Investigá la causa sin cambiar nada todavía.

PARA CERRAR LA ETAPA

- [ ] Ejecuté todas las pruebas del plan.
- [ ] Probé dos inscripciones simultáneas para el último lugar.
- [ ] Anoté los resultados en la ficha 12.

Etapa 9 · Corrección de errores

OBJETIVO.
Corregir de a un error por vez, sin romper lo que ya funciona.

QUÉ PREPARAR.
La prueba que falló, con los pasos, el resultado esperado, el obtenido y el error completo.

PROMPT · ETAPA 9

> Esta prueba falló: [caso, pasos, resultado esperado, resultado obtenido y error completo]. Investigá la causa probable revisando lo relacionado. No cambies nada todavía: explicame la causa y cómo comprobarla.

RESULTADO ESPERADO.
La causa identificada y, después, el error corregido.

CÓMO VALIDARLO.
Repetís la prueba que falló y da bien. Repetís también las que ya daban bien y siguen dando bien.

ERRORES FRECUENTES.
Corregir varias cosas a la vez, o no repetir las pruebas que ya andaban.

PROMPT DE CORRECCIÓN

> Corregí solo esa causa, con el cambio más chico posible. Después dame los pasos para repetir esa prueba y las que ya andaban.

Si te trabás, el Anexo E tiene prompts para los problemas más comunes.

PARA CERRAR LA ETAPA

- [ ] Cada error quedó anotado en la ficha 13.
- [ ] Después de corregir, repetí todas las pruebas.

Etapa 10 · Seguridad y datos personales

OBJETIVO.
Proteger los datos de las personas que se inscriben.

QUÉ PREPARAR.
Qué datos se guardan, dónde, y quién debería poder verlos.

PROMPT · ETAPA 10

Revisá la versión 1 pensando en seguridad y datos personales. Guardamos nombre, correo y taller. Decime: quién puede leer y modificar esos datos; si alguien podría ver la lista sin permiso; si alguien podría saltearse el control de cupos enviando datos directo al servidor; dónde están las claves de acceso (no me las muestres) y qué datos podríamos dejar de pedir. Diferenciá los problemas confirmados de los posibles. No cambies nada todavía.

RESULTADO ESPERADO.
La lista de problemas de seguridad, con prioridad.

CÓMO VALIDARLO.
Intentaste ver la lista sin ingresar como administradora y no pudiste. Las claves no están en el código público. Pedís solo los datos necesarios y avisás para qué se usan.

ERRORES FRECUENTES.
Dejar la base de datos abierta a cualquiera que tenga el enlace, o poner claves dentro del código. Si el servicio te avisa por correo que una tabla quedó pública, no lo ignores.

PROMPT DE CORRECCIÓN

Aplicá la corrección del problema [número]. Si hace falta cambiar permisos en un servicio externo, dame los pasos para hacerlo yo.

PARA CERRAR LA ETAPA

- [ ] Intenté ver la lista sin permiso y no pude.
- [ ] Las claves no están en el código público.
- [ ] Pido solo los datos necesarios.

Etapa 11 · Publicación, si corresponde

OBJETIVO.
Decidir si se publica y hacerlo con una forma de volver atrás.

QUÉ PREPARAR.
Los resultados de las pruebas y de la revisión de seguridad, y el servicio elegido en la etapa 6.

PROMPT · ETAPA 11

Estos son los resultados de las pruebas y de la revisión de seguridad: [pegá los resultados].
Antes de publicar, decime qué falta resolver. Después dame los pasos para publicar en [servicio de la etapa 6], incluyendo qué hay que configurar en la versión publicada (variables, dominios autorizados) y cómo volver a la versión anterior si algo falla.

RESULTADO ESPERADO.
La herramienta publicada y probada de nuevo.

CÓMO VALIDARLO.
Repetiste las pruebas principales en la versión publicada, desde el celular y en una ventana de incógnito. La anunciaste recién después.

ERRORES FRECUENTES.
Publicar sin repetir las pruebas, u olvidarse de configurar la versión publicada.

PROMPT DE CORRECCIÓN

En la versión publicada falla [esto] y en mi computadora anda. El registro de la publicación dice: [pegar]. Listame las diferencias entre las dos versiones que podrían causarlo.

Si todavía no corresponde publicar, está bien. Anotalo en la ficha 15 con el nivel que alcanzaste.

PARA CERRAR LA ETAPA

- [ ] Repetí las pruebas en la versión publicada.
- [ ] Sé cómo volver a la versión anterior.

Etapa 12 · Mantenimiento y mejoras

OBJETIVO.
Que la herramienta siga funcionando después del lanzamiento.

QUÉ PREPARAR.
El archivo de contexto actualizado y la lista de la versión 2.

PROMPT · ETAPA 12

Este es el archivo de contexto actualizado: [pegalo].
Armá un plan de mantenimiento simple: qué revisar cada semana y cada mes (por ejemplo, que las inscripciones lleguen, que no haya avisos del servicio y que haya copia de seguridad de los datos), quién lo hace, qué costos pueden aparecer si crece el uso y qué mejoras de la versión 2 conviene encarar primero. Máximo una página.

RESULTADO ESPERADO.
El plan de mantenimiento.

CÓMO VALIDARLO.
Tiene responsable y frecuencia, incluye la copia de seguridad y la versión 2 está priorizada.

ERRORES FRECUENTES.
Creer que publicado es terminado, o no tener copia de los datos.

PROMPT DE CORRECCIÓN

Al plan le falta [responsable / frecuencia / copia de seguridad]. Completalo sin sumar tareas que no vamos a poder sostener.

PARA CERRAR LA ETAPA

- [ ] El plan tiene responsable y frecuencia.
- [ ] Hay copia de seguridad de los datos.
- [ ] Pasé las mejoras a la ficha 14 y completé la ficha 15.

¿CUÁNDO ESTÁ TERMINADO?

Cuando las pruebas de la etapa 8 se ejecutaron y dieron bien, incluida la de inscripciones simultáneas. Si no, es un prototipo. Está bien decirlo así: un prototipo honesto vale más que una aplicación que dice funcionar y nadie probó.

ANEXO E · LABORATORIO OPTATIVO

E Cuando te trabás

QUÉ VAS A APRENDER

- Qué datos juntar antes de pedir ayuda.
- Cómo hacer que la IA investigue la causa antes de cambiar nada.
- Qué hacer en los 11 problemas más comunes, con un prompt para diagnosticar y otro para corregir.

Trabarse es parte del proceso. Lo que hace la diferencia es cómo pedís ayuda: con datos concretos, la IA encuentra la causa; con “no anda”, adivina y suele romper otra cosa.

LOS CUATRO DATOS QUE SIEMPRE HAY QUE PASAR

1. Qué esperabas que pasara.
“Al tocar Enviar, la inscripción tendría que aparecer en la planilla.”

2. Qué pasó en realidad.
“Aparece el mensaje de éxito, pero en la planilla no hay nada.”

3. El mensaje de error completo,
copiado tal cual, si lo hay.

4. Los pasos para que vuelva a pasar.
“Abro el formulario, completo los datos, toco Enviar.”

ANTES DE CORREGIR

Primero la causa, después el cambio.
Pedile a la IA que investigue y te explique la causa probable antes de tocar archivos. Por eso cada caso tiene dos prompts.

Cambios chicos.
Un problema por pedido. Si se arregla una cosa y se rompe otra, es más fácil saber por qué.

Guardá una versión que funciona.
Si trabajás con Claude Code o Codex, pedile que guarde un punto de control en Git (un *commit*) antes y después de cada cambio: así podés volver atrás. Si no usás Git, duplicá la carpeta o el archivo y ponele la fecha.

Nunca pegues claves ni contraseñas.
Si hay que revisar una configuración, pedile que te diga dónde mirar y hacelo vos.

Buscá tu problema

1. La IA no entiende mi idea
2. La respuesta es demasiado extensa
3. La IA cambia cosas que ya funcionaban
4. Aparecen errores después de una modificación
5. Los datos no se guardan
6. Falla el inicio de sesión
7. No funciona una integración
8. Funciona en mi computadora, pero no publicada
9. No sé interpretar un mensaje de error
10. Llegué al límite de uso
11. No tengo acceso a una función que necesito

1 · La IA no entiende mi idea

CÓMO RECONOCERLO.
Te propone otra cosa, te devuelve algo genérico o vuelve a preguntar lo que ya explicaste.

QUÉ JUNTAR.
La ficha de idea (ficha 1 del capítulo 12) y un ejemplo concreto de cómo alguien usaría la herramienta.

QUÉ REVISAR ANTES DE TOCAR NADA.

¿Explicaste el problema o solo la solución que imaginás? ¿Diste un ejemplo real de uso?

PROMPT DE DIAGNÓSTICO

Antes de seguir, explicame con tus palabras qué entendiste de mi idea: qué problema resuelve, quién la usa y qué hace, paso a paso. No propongas nada todavía.

PROMPT DE CORRECCIÓN

De lo que entendiste, esto está bien: [qué]. Esto no: [qué]. Un ejemplo real de uso: [ejemplo]. Volvé a describir la idea en cinco puntos y preguntame lo que falte antes de proponer.

CÓMO COMPROBAR QUE SE RESOLVIÓ.
La IA describe tu idea como se la contarías vos a otra persona.

2 · La respuesta es demasiado extensa

CÓMO RECONOCERLO.
Tenés que buscar lo importante entre explicaciones que no pediste.

QUÉ JUNTAR.
Qué parte de la respuesta te sirvió y para qué la necesitás.

QUÉ REVISAR ANTES DE TOCAR NADA.
¿Definiste el formato y la extensión de la respuesta? (capítulo 10)

PROMPT DE DIAGNÓSTICO

Tu respuesta anterior es más larga de lo que necesito. ¿Cuáles son los tres puntos que realmente tengo que saber o hacer?

PROMPT DE CORRECCIÓN

De acá en adelante, en esta conversación: respondé en un máximo de diez líneas, primero la acción y después la explicación, solo si te la pido.

CÓMO COMPROBAR QUE SE RESOLVIÓ.
Las respuestas siguientes respetan el formato sin que tengas que repetirlo. Si se olvida, sumalo a las instrucciones del proyecto.

3 · La IA cambia cosas que ya funcionaban

CÓMO RECONOCERLO.
Pediste un cambio y apareció otro: cambió el diseño, se perdió una función o hay textos distintos.

QUÉ JUNTAR.
Qué funcionaba antes (una lista o capturas), qué pediste y qué cambió.

QUÉ REVISAR ANTES DE TOCAR NADA.
¿Tenés guardada la última versión que funcionaba? ¿Tu pedido decía qué no había que tocar?

PROMPT DE DIAGNÓSTICO

En el último paso, además de lo que pedí, cambió [esto]. Listame todos los cambios que hiciste en ese paso, archivo por archivo. No corrijas nada todavía.

PROMPT DE CORRECCIÓN

Deshacé todo lo que no tenga que ver con [el pedido original]. Conservá exactamente [lo que funcionaba]. Hacé solo el cambio pedido y decime qué archivos tocaste.

CÓMO COMPROBAR QUE SE RESOLVIÓ.
Probás lo que funcionaba antes, no solo lo nuevo, y sigue funcionando.

4 · Aparecen errores después de una modificación

CÓMO RECONOCERLO.
Andaba bien, se hizo un cambio y ahora algo falla.

QUÉ JUNTAR.
Cuál fue el último cambio, el mensaje de error completo y los pasos para que el error aparezca.

QUÉ REVISAR ANTES DE TOCAR NADA.
¿Falla solo lo que se tocó o también otra parte? Si volvés a la versión anterior, ¿anda?

PROMPT DE DIAGNÓSTICO

Después del último cambio aparece este error: [error completo]. Pasos para que aparezca: [pasos]. Antes del cambio funcionaba. Investigá la causa probable revisando lo que cambió. No modifiques nada todavía: decime la causa y cómo la comprobarías.

PROMPT DE CORRECCIÓN

Corregí solo la causa que encontraste, con el cambio más chico posible. Después decime cómo probar que se resolvió y que lo anterior sigue funcionando.

CÓMO COMPROBAR QUE SE RESOLVIÓ.
Repetís los pasos que generaban el error y ya no aparece. Las pruebas de la ficha 12 siguen dando bien.

5 · Los datos no se guardan

CÓMO RECONOCERLO.
Cargás algo, recargás la página y desaparece, o otra persona no lo ve.

QUÉ JUNTAR.
Qué dato es, dónde debería guardarse (navegador, base de datos o planilla), qué pasa al recargar y, si aparece, el error de la consola.

QUÉ REVISAR ANTES DE TOCAR NADA.
¿Es un prototipo que guarda en memoria o está conectado a una base de datos real? (capítulo 8). ¿Pasa también en otro navegador?

PROMPT DE DIAGNÓSTICO

Cuando [acción], el dato no queda guardado: al recargar desaparece. Explicame dónde guarda los datos hoy la herramienta (memoria, navegador, base de datos o planilla) y en qué paso se pierde. No cambies nada todavía.

PROMPT DE CORRECCIÓN

Hacé que [dato] se guarde en [lugar elegido]. Si no se puede guardar, mostrá un aviso claro. Para probar, usá datos de ejemplo, no datos personales reales.

CÓMO COMPROBAR QUE SE RESOLVIÓ.
Cargás un dato, recargás, cerrás y lo abrís desde otro dispositivo: sigue ahí.

6 · Falla el inicio de sesión

CÓMO RECONOCERLO.
El botón no hace nada, aparece un error o te vuelve a pedir que ingreses. A veces anda en una computadora y en otra no.

QUÉ JUNTAR.

El mensaje exacto, el navegador y el dispositivo, y si pasa en la versión publicada, en la de prueba o en las dos.

QUÉ REVISAR ANTES DE TOCAR NADA.
¿El dominio de la herramienta está autorizado en el servicio de inicio de sesión? ¿Estás entrando desde el navegador interno de Instagram o WhatsApp? Muchos bloquean el ingreso con Google.

PROMPT DE DIAGNÓSTICO

El inicio de sesión falla con este mensaje: [mensaje]. Pasa en [dónde] y no en [dónde]. Revisá cómo está configurado el inicio de sesión y listame las causas probables, de la más a la menos probable. No me pidas contraseñas ni claves: si hay que revisar una configuración, decime dónde y qué mirar.

PROMPT DE CORRECCIÓN

Aplicá la corrección para la causa [número]. Si hace falta cambiar algo en la configuración de un servicio externo, dame los pasos para que lo haga yo.

CÓMO COMPROBAR QUE SE RESOLVIÓ.
Ingresás desde una ventana de incógnito, en la versión publicada, en computadora y en celular.

7 · No funciona una integración

CÓMO RECONOCERLO.
La acción se hace, pero no llega al otro servicio: el formulario no llega a la planilla, el mail no sale, el aviso no aparece.

QUÉ JUNTAR.
Qué servicio es, qué esperabas que pasara, qué pasa, el error si lo hay y la fecha y hora de la prueba.

QUÉ REVISAR ANTES DE TOCAR NADA.
¿La conexión sigue activa? ¿Cambió algo en el otro servicio? ¿Llegaste al límite del plan gratuito? Las claves de conexión nunca se pegan en el chat.

PROMPT DE DIAGNÓSTICO

La integración con [servicio] no funciona: esperaba [esto] y pasa [esto]. Error: [error]. Explicame cómo está hecha la conexión y en qué punto puede fallar. No te voy a pasar claves de acceso: si hay que revisarlas, decime dónde y cómo hacerlo yo.

PROMPT DE CORRECCIÓN

Corregí la conexión en el punto [x]. Sumá un aviso claro cuando el otro servicio no responda, para que la persona sepa que tiene que reintentar.

CÓMO COMPROBAR QUE SE RESOLVIÓ.
Hacés una prueba completa con un dato de ejemplo y comprobás que llegó al otro servicio.

8 · Funciona en mi computadora, pero no publicada

CÓMO RECONOCERLO.
Probándola anda; en el enlace publicado aparece una página en blanco, un error 404 o falla el inicio de sesión.

QUÉ JUNTAR.
El enlace, qué se ve, los errores de la consola del navegador (F12, pestaña “Consola”) y el registro de la publicación.

QUÉ REVISAR ANTES DE TOCAR NADA.
¿Se publicó la última versión? ¿La carpeta de publicación está bien escrita, con mayúsculas y minúsculas? ¿Las variables y los dominios autorizados están configurados también en la versión publicada?

PROMPT DE DIAGNÓSTICO

La herramienta funciona en mi computadora, pero no publicada en [enlace]. Veo: [qué]. El registro de la publicación dice: [pegar]. Listame las diferencias entre las dos versiones que podrían causarlo.

PROMPT DE CORRECCIÓN

Corregí [causa]. Si el cambio es en la configuración del servicio de publicación, dame los pasos exactos para hacerlo yo.

CÓMO COMPROBAR QUE SE RESOLVIÓ.
Abrís el enlace publicado en una ventana de incógnito y en el celular, y funciona con la última versión.

CASO REAL · ASÍ LO HICIMOS

Una mayúscula que frenó la publicación

Al mudar esta guía a otro servicio de publicación, en la computadora funcionaba perfecto, pero la publicación fallaba con este mensaje: `Output directory "Site" not found`.

El registro de la publicación lo decía todo: en la configuración se había escrito “Site” y la carpeta se llama “site”, en minúscula. Para el servidor son dos carpetas distintas. Corregida esa letra, se publicó.

Lo que te llevás: Antes de cambiar el código, leé el registro de la publicación. Muchas veces el problema está en la configuración, no en lo que construiste.

9 · No sé interpretar un mensaje de error

CÓMO RECONOCERLO.
Un texto técnico, casi siempre en inglés y en rojo, que no sabés qué significa.

QUÉ JUNTAR.
El mensaje completo, no una captura cortada; dónde aparece y qué hiciste justo antes.

QUÉ REVISAR ANTES DE TOCAR NADA.
No borres partes porque “parecen repetidas”: las primeras y las últimas líneas suelen ser las más útiles. Si el mensaje muestra una clave o una contraseña, tapala antes de pegarlo.

PROMPT DE DIAGNÓSTICO

Explicame este error en lenguaje simple: qué significa, en qué parte del proyecto se origina y cuál es la causa más probable. No cambies nada todavía. Error: [pegalo completo]

PROMPT DE CORRECCIÓN

Proponé la corrección más chica posible para esa causa y decime cómo comprobar que funcionó.

CÓMO COMPROBAR QUE SE RESOLVIÓ.
Repetís los pasos y el error ya no aparece, ni aparece uno nuevo.

10 · Llegué al límite de uso

CÓMO RECONOCERLO.
La herramienta avisa que llegaste al límite, la conversación se hizo muy larga o la IA empieza a olvidarse de lo que acordaron.

QUÉ JUNTAR.
El resumen de la sesión y el archivo de contexto del proyecto (capítulo 10).

QUÉ REVISAR ANTES DE TOCAR NADA.
¿Pegaste archivos enteros que no hacían falta? ¿Hubo muchas vueltas por el mismo error? Cuándo se renueva el límite depende de la herramienta y del plan: revisalo en la herramienta, no se lo preguntes a la IA.

PROMPT DE DIAGNÓSTICO

Revisá cómo venimos trabajando en esta conversación y decime qué está consumiendo más: archivos largos, respuestas extensas o vueltas por el mismo error. Proponé tres cambios para la próxima sesión.

PROMPT DE CORRECCIÓN

Te paso el archivo de contexto y el resumen de la sesión anterior. Retomemos desde este paso: [próximo paso]. No repitas lo que ya está hecho.

CÓMO COMPROBAR QUE SE RESOLVIÓ.
La conversación nueva arranca donde quedaste, sin volver a explicar todo.

11 · No tengo acceso a una función que necesito

CÓMO RECONOCERLO.
La función no aparece en tu cuenta, es de otro plan o la herramienta no puede hacerla.

QUÉ JUNTAR.
Qué querés lograr (el objetivo, no la función) y qué herramienta y plan tenés.

QUÉ REVISAR ANTES DE TOCAR NADA.
Fijate en la documentación oficial si depende del plan, de la región o si está en prueba. No des por cierto lo que la IA diga sobre planes y precios.

PROMPT DE DIAGNÓSTICO

Quiero lograr [objetivo] y no tengo acceso a [función] en [herramienta y plan]. ¿Qué otras formas hay de lograr lo mismo con lo que tengo? Separá lo que sabés con certeza de lo que tendría que verificar en la documentación oficial.

PROMPT DE CORRECCIÓN

Vamos con la alternativa [número]. Adaptá el plan del proyecto a esa opción y decime qué cambia.

CÓMO COMPROBAR QUE SE RESOLVIÓ.
Lograste el objetivo, aunque sea por otro camino, y la decisión quedó anotada en la ficha 8 del capítulo 12.

EJERCICIO · ARMÁ TU PEDIDO DE AYUDA

La próxima vez que te trabes, completá esto antes de escribirle a la IA. Después tocá “Copiar mis respuestas” y pegalo junto con el prompt de diagnóstico del caso que más se parezca.

Qué esperaba que pasara

Qué pasó en realidad

Mensaje de error completo (sin claves ni contraseñas)

Pasos para que vuelva a pasar

Qué caso de esta lista se parece y qué revisé antes

ANEXO F · LABORATORIO OPTATIVO

F Mejorá lo que ya construiste

QUÉ VAS A APRENDER

- Cómo pedir una auditoría de tu proyecto sin que la IA toque nada.
- Qué son los skills y cuándo conviene usarlos.
- Cómo implementar mejoras de a una, sin romper lo que funciona.

Tenés algo que funciona, pero sabés que puede estar mejor. La tentación es pedir “mejoralo” o, peor, empezar de cero. Las dos cosas suelen terminar igual: se pierde lo que andaba bien. Este laboratorio propone otro camino: **primero un diagnóstico, después mejoras de a una**.

Paso 1 · Auditoría: solo diagnóstico

Pedile a Claude o a Codex que revise el proyecto y te devuelva una lista de hallazgos. En esta primera vuelta **no se modifica ningún archivo**. Que revise:

- Funciones que ya andan
- Errores comprobados
- Funciones incompletas
- Experiencia de uso
- Accesibilidad
- Seguridad
- Rendimiento
- Orden y mantenimiento del código
- Calidad de las pruebas
- Oportunidades de mejora

CÓMO LEER EL DIAGNÓSTICO

Cada hallazgo tiene que venir con **evidencia** (dónde lo vio o cómo lo probó), **impacto** y **prioridad**. Y tiene que estar claro de qué tipo es:

Error confirmado: lo probó y falla.

Hipótesis: podría fallar, pero no lo comprobó.

Mejora opcional: no está mal, pero podría estar mejor.

PROMPT LISTO PARA USAR · AUDITAR UN PROYECTO

Actuá como especialista en auditoría y mejora de herramientas digitales desarrolladas con IA.

Tengo un proyecto existente y quiero mejorarlo sin empezar de cero.

Primero inspeccioná su estructura, funcionalidades, tecnologías y contexto relevante.

Identificá errores, problemas de usabilidad, riesgos de seguridad, oportunidades de rendimiento y mejoras posibles.

Para cada hallazgo, indicá:
- Problema detectado.
- Evidencia.
- Impacto.
- Prioridad.
- Mejora recomendada.
- Archivos que podrían verse afectados.
- Prueba necesaria para verificar la solución.

Diferenciá los errores confirmados de las hipótesis.

Si hay skills disponibles y pertinentes, identificá cuáles convendría utilizar y por qué.

No modifiques ningún archivo todavía.

Presentame el diagnóstico y esperá mi aprobación.

EJERCICIO · MIS HALLAZGOS

Anotá los hallazgos más importantes y decidí qué hacer con cada uno. No hace falta resolver todo: un buen diagnóstico también sirve para decidir qué no hacer.

Hallazgo	Tipo (confirmado / hipótesis / opcional)	Prioridad	Decisión (ahora / después / no)

Paso 2 · Skills: ayuda especializada

Un **skill** es un paquete de instrucciones, procedimientos, ejemplos y recursos que orienta a la IA para hacer un trabajo determinado. Es como darle el manual de un especialista: en lugar de explicarle cada vez cómo se revisa la accesibilidad, el skill ya trae el procedimiento.

Pueden servir, por ejemplo, para:

- Revisión de código
- Diseño de experiencia e interfaz (UX/UI)
- Accesibilidad
- Seguridad
- Rendimiento
- Pruebas automatizadas
- Documentación
- Reorganización del código sin cambiar lo que hace (refactorización)

No todas las herramientas admiten skills, y en las que sí, no todos están instalados. Si tu entorno los admite, seguí este orden:

1. Identificá los skills realmente disponibles.
2. Revisá sus instrucciones.
3. Elegí los que sirven para tu problema.
4. Que la IA explique por qué conviene usarlos.

5. Verificá el resultado con tus propias pruebas.

PROMPT LISTO PARA USAR · QUÉ SKILLS TENGO

¿Qué skills tenés disponibles en este entorno? Listá solo los que realmente podés ver, con su nombre y para qué sirve cada uno. Si no tenés ninguno o no podés verlos, decímelo. No supongas ni inventes. Después decime cuáles servirían para este problema y por qué: [problema].

⚠ ATENCIÓN

Un skill **no reemplaza** el contexto de tu proyecto, la revisión del código ni las pruebas. Ayuda a hacer mejor una tarea, pero no sabe qué es importante para tu negocio.

Si la IA dice que “usó” o “instaló” un skill, pedile que te muestre cuál y qué hizo. Si no lo podés comprobar, no lo des por hecho.

Si no hay un skill para lo que necesitás, pedile las instrucciones equivalentes o, si tu plataforma lo permite, que te ayude a crear uno.

Paso 3 · Mejoras de a una

Con el diagnóstico aprobado, la IA tiene que seguir este recorrido para cada mejora:

1. Elegir una sola mejora prioritaria.
2. Identificar los archivos involucrados.
3. Explicar el cambio propuesto.
4. Revisar dependencias y riesgos.
5. Hacer un cambio acotado.
6. Ejecutar las pruebas que correspondan.
7. Comprobar que lo que ya andaba sigue andando.
8. Documentar el resultado.
9. Pasar a la siguiente mejora solo cuando esta quedó cerrada.

Nada de reescrituras masivas ni cambios de diseño “porque queda más lindo”. Si una mejora pide cambiar mucho, partila en pasos.

PROMPT LISTO PARA USAR · IMPLEMENTAR UNA MEJORA

Implementá únicamente la mejora que aprobamos.

Antes de editar, revisá los archivos y dependencias relacionados.

Conservá las funcionalidades existentes y evitá cambios que no sean necesarios.

Realizá una modificación acotada y verificable.

Ejecutá las pruebas pertinentes y compará el comportamiento esperado con el obtenido.

Si una prueba falla, investigá la causa y corregila cuando sea posible.

No declares una prueba aprobada si no fue ejecutada.

Al finalizar, informá qué archivos cambiaste, qué mejoró, qué verificaste y qué queda pendiente.

CASO REAL · ASÍ LO HICIMOS

Esta misma guía

Este laboratorio se armó con este método. Antes de tocar un archivo, se pidió una auditoría de la guía: qué funcionaba, qué faltaba y qué se superponía. El diagnóstico encontró, entre otras cosas, que la entrega final ya existía a medias en la ficha 15 y que sumar módulos obligatorios cambiaba las condiciones del certificado.

Con eso aprobado, las mejoras se hicieron por fases. Después de cada una se comprobó que las respuestas guardadas de los alumnos seguían intactas, y nada se publicó sin aprobación.

Lo que te llevás: Una auditoría sin cambios te da el mapa. Las mejoras de a una te dejan saber qué arregló cada cambio, y qué rompió, si algo se rompe.

EJERCICIO · REGISTRO DE LA MEJORA

Completalo al cerrar cada mejora. Si la IA dice que algo “quedó probado”, anotá cómo lo comprobaste vos.

Mejora elegida y por qué

Archivos que cambiaron

Qué se probó y qué resultado dio

Lo que ya andaba, ¿sigue andando? ¿Cómo lo comprobé?

Qué queda pendiente

ANEXO G · LABORATORIO OPTATIVO

G Publicar tu proyecto: hosting, dominio y datos

QUÉ VAS A APRENDER

- Qué es cada pieza que hace falta para que tu herramienta esté en internet.
- Qué servicio sirve para qué, y qué conviene saber de sus planes gratuitos.
- Cinco recetas paso a paso, con capturas reales de cómo publicamos esta guía.

Construir la herramienta es la mitad del camino. La otra mitad es que la gente pueda usarla: que tenga una dirección, que guarde los datos en un lugar seguro y que cada persona ingrese con su cuenta. Acá no hace falta saber de tecnología: alcanza con entender qué hace cada pieza y seguir las recetas.

El mapa: tu herramienta es un local

Pensalo como abrir un local. Cada pieza tiene su equivalente:

Código
LOS PLANOS

Los archivos que arman Claude o Codex: lo que hace funcionar tu herramienta.

Repositorio
EL ARCHIVO DE LOS PLANOS

Donde se guarda el código con todo su historial, para no perder nada. Ejemplo: GitHub.

Alojamiento (hosting)
EL LOCAL

El lugar en internet donde vive tu herramienta y la gente entra. Ejemplos: Cloudflare, Netlify, Vercel.

Dominio
LA DIRECCIÓN

El nombre que la gente escribe: tunegocio.com.ar. Se compra una vez por año.

DNS
EL CARTEL QUE INDICA EL CAMINO

La configuración que dice “esta dirección lleva a este local”.

Base de datos
EL FICHERO

Donde se guardan los datos que carga la gente: inscripciones, clientes, respuestas. Ejemplos: Firebase, Supabase.

Inicio de sesión

EL PORTERO

Quién puede entrar y qué puede ver cada uno. Ejemplo: “Ingresar con Google”.

CÓMO SE CONECTA TODO

1. Claude o Codex escriben el **código**.
2. El código se guarda en el **repositorio** (GitHub).
3. El **alojamiento** toma el código del repositorio y lo publica. Cada vez que guardás un cambio, se vuelve a publicar solo.
4. El **DNS** hace que tu **dominio** lleve a ese alojamiento.
5. Si la herramienta guarda datos o tiene usuarios, se conecta con la **base de datos** y el **inicio de sesión**.

Quién es quién

Servicio	Para qué sirve	Lo que tenés que saber del plan gratuito	Lo usamos en
GitHub	Repositorio	Gratis para guardar proyectos, también privados.	El código de esta guía, del cotizador y del CRM.
Cloudflare Pages	Alojamiento	Tiene plan gratuito. Hoy Cloudflare recomienda “Workers” para proyectos nuevos; Pages sigue funcionando y en el panel aparece como “legacy Pages workflow”.	Esta guía, desde octubre de 2026.
Netlify	Alojamiento	El plan gratuito funciona con créditos. Cuando se agotan, el sitio sigue en línea pero no se pueden publicar cambios hasta el mes siguiente o hasta pasar a un plan pago.	Esta guía, hasta que se agotaron los créditos.
Vercel	Alojamiento	Pensado para aplicaciones (por ejemplo, hechas con Next.js). El plan gratuito (Hobby) es solo para uso personal, no comercial: para un negocio corresponde el plan Pro.	Aplicaciones hechas con Next.js.
Firebase	Base de datos e inicio de sesión	Es de Google. Tiene plan gratuito con límites de uso.	Esta guía: el ingreso con Google, tus respuestas y los certificados.

Servicio	Para qué sirve	Lo que tenés que saber del plan gratuito	Lo usamos en
Supabase	Base de datos e inicio de sesión	Tiene plan gratuito. Si un proyecto gratuito no se usa por varios días, se pausa y hay que reactivarlo desde el panel. Cada tabla necesita reglas de acceso.	Proyectos con base de datos propia.
NIC Argentina y Hostinger	Dominio y DNS	Los dominios .ar se registran en NIC Argentina. El DNS se puede administrar ahí o en otro proveedor, como Hostinger.	strelacionespublicas.com.ar

Revisado en octubre de 2026. Los planes y sus condiciones cambian seguido: verificalos siempre en la página oficial de cada servicio antes de decidir.

Nos pasó. Con esta guía, Netlify avisó que se habían agotado los créditos: el sitio seguía en línea, pero no se podían publicar cambios. Por eso la mudamos a Cloudflare. Elegir dónde alojar también es mirar qué pasa cuando el plan gratuito se termina.

¿CUÁL ELIJO?

Página o herramienta sin usuarios ni datos guardados (por ejemplo, una calculadora o una página informativa): Cloudflare Pages o Netlify.

Aplicación hecha con un framework como Next.js: Vercel (si es para un negocio, con el plan Pro) o Cloudflare.

Si tiene que guardar datos o tener usuarios, sumá Firebase o Supabase. Los dos tienen base de datos e inicio de sesión con Google.

PROMPT LISTO PARA USAR · DÓNDE PUBLICO MI PROYECTO

Intención: Quiero publicar mi proyecto y no sé qué servicios necesito.
Diseño: Mirá el proyecto y decime con qué está hecho, si guarda datos y si tiene inicio de sesión.
Ejecución: Recomendame dónde alojarlo, dónde guardar los datos y cómo conectar mi dominio [tu dominio, si tenés]. Para cada servicio, explicame en una línea para qué sirve.
Aseguramiento: No me des precios: decime qué tengo que verificar en la página oficial. Avisame si algún plan gratuito no permite uso comercial.

Las recetas

1. Guardar tu proyecto en GitHub
2. Publicarlo en Cloudflare
3. Conectar tu dominio
4. Ingresar con Google (Firebase)
5. Una base de datos segura en Supabase

RECETA 1

Guardar tu proyecto en GitHub

QUÉ NECESITÁS

- Una cuenta en github.com (gratis)
- Tu proyecto
- Claude Code o Codex

PASO A PASO

1. Creá tu cuenta en **github.com**.
2. Pedile a Claude Code o a Codex que suba el proyecto. Usá el prompt de abajo: antes de subir, revisa que no haya claves ni datos personales.
3. Cada vez que termines un cambio que funciona, pedile: “Guardá los cambios en GitHub con un mensaje que explique qué cambió”. Es tu punto de control para volver atrás.

PROMPT · SUBIR MI PROYECTO A GITHUB

Subí este proyecto a un repositorio privado nuevo en GitHub llamado [nombre]. Antes de subir, revisá que no haya claves, contraseñas ni archivos con datos personales. Si encontrás alguno, no lo subas y avisame. Si necesitás que inicie sesión en GitHub, explicame cómo hacerlo yo.

✓ **Salió bien si** entrás a github.com, abrís tu repositorio y ves tus archivos.

⚠ **Si falla:** si te pide permisos o un inicio de sesión que no entendés, pedile a la IA que te explique cada paso antes de aceptar.

RECETA 2

Publicarlo en Cloudflare

QUÉ NECESITÁS

- Una cuenta en Cloudflare (gratis)
- Tu proyecto en GitHub
- Saber en qué carpeta está el sitio

PASO A PASO

1. Entrá a **dash.cloudflare.com**, buscá **Workers & Pages** y tocá **Create**.
2. Para un sitio como esta guía, tocá **Continue to Pages**, al pie. Conectá GitHub y elegí tu repositorio.

3. Completá la configuración. *Framework preset:* None, si es HTML. *Build command:* vacío. *Build output directory:* la carpeta donde está el archivo `index.html`. Las mayúsculas cuentan.

4. Tocá **Save and Deploy**. Si aparece *Build failed*, abrí el registro: ahí dice qué pasó.

5. Cuando termina, tu sitio queda en una dirección terminada en `.pages.dev`. Desde ahí, cada cambio que guardes en GitHub se publica solo.

1. Crear el proyecto. Para un sitio estático: “Continue to Pages”, al pie.

2. Conectar GitHub y elegir el repositorio.

3. Configurar: “Build output directory” es la carpeta del sitio.

4. Nos pasó: “Build failed”. El registro decía que no encontraba la carpeta “Site”: se llama “site”.

5. Listo: el sitio publicado en su dirección .pages.dev.

Si tu proyecto es una aplicación (por ejemplo, hecha con Next.js), la configuración cambia. Pedile a la IA la configuración exacta para tu caso.

✓ **Salió bien si** abrís la dirección .pages.dev en una ventana de incógnito y ves tu sitio.

⚠ **Si falla:** mirá el registro de la publicación y usá el caso 8 del Anexo E.

RECETA 3

Conectar tu dominio

QUÉ NECESITÁS

- Un dominio propio, por ejemplo tunegocio.com.ar
- Acceso al panel donde se administra su DNS (Hostinger, NIC Argentina u otro)
- Tu proyecto publicado

PASO A PASO

1. En tu proyecto de Cloudflare, entrá a **Custom domains** y escribí la dirección que querés usar. Puede ser el dominio o un subdominio, como `guia.tunegocio.com.ar`.

2. Si el DNS de tu dominio está en otro proveedor, elegí **My DNS provider**.

3. Cloudflare te da dos datos: **Name** (por ejemplo, `guia`) y **Target** (tu dirección `.pages.dev`).

4. En el panel de tu proveedor, entrá a **DNS** y agregá un registro tipo **CNAME** con esos dos datos.

5. Volvé a Cloudflare y tocá **Check DNS records**. El cambio puede tardar hasta 24 horas en verse en todos lados.

1. Elegir “My DNS provider” si el DNS está en otro proveedor.

2. Los dos datos para crear el registro CNAME.

Nos pasó: el panel de dominios de Hostinger aparecía vacío, porque los .com.ar se registran en NIC Argentina. El registro lo terminamos creando con el asistente de Hostinger.

✓ **Salió bien si** escribís tu dirección en el navegador y aparece tu sitio, con el candado de conexión segura.

⚠ **Si falla:** revisá que el nombre y el destino estén copiados exactos, sin espacios, y esperá unas horas antes de volver a probar.

RECETA 4

Ingresar con Google (Firebase)

QUÉ NECESITÁS

- Un proyecto en console.firebase.google.com (gratis)
- Tu dominio o tu dirección .pages.dev

PASO A PASO

1. Creá un proyecto en Firebase y registrá una app web. Firebase te da una configuración que se le pasa a la IA para conectar tu sitio. No es secreta: lo que protege los datos son las reglas del paso 5.

2. Entrá a **Authentication**, después a **Sign-in method**, y activá **Google**.

3. En **Authentication**, **Configuración**, **Dominios autorizados**: agregá tu dominio y tu dirección `.pages.dev`. Sin este paso, el ingreso no funciona en el sitio publicado.

4. Pedile a la IA que conecte el botón “Ingresar con Google” usando esa configuración.

5. Pedile también las **reglas de seguridad** de la base de datos, para que cada persona vea solo lo suyo. Revisalas y pegalas en Firestore, en la pestaña Reglas.

Los dominios autorizados de esta guía. Cuando la mudamos, hubo que sumar la dirección nueva para que el ingreso con Google siguiera funcionando.

✓ **Salió bien si** ingresás con Google desde tu sitio publicado, en una ventana de incógnito, y en otra cuenta no ves los datos de la primera.

⚠ **Si falla:** si aparece un error de “dominio no autorizado”, faltó el paso 3. Si entrás desde Instagram o WhatsApp, abrí el enlace en Chrome o Safari.

RECETA 5

Una base de datos segura en Supabase

QUÉ NECESITÁS

- Una cuenta en supabase.com (gratis)
- La lista de datos que vas a guardar (etapa 3 del Anexo D)

PASO A PASO

1. Creá un proyecto. Supabase te pide una contraseña para la base: guardala en un lugar seguro y no la pegues en el chat.
2. Creá las tablas. Podés pedirle a la IA el código SQL y pegarlo en el **SQL Editor**.
3. En cada tabla, activá **RLS** (Row Level Security): sin eso, cualquiera que tenga la dirección del proyecto puede leer, cambiar o borrar los datos.
4. Creá las **políticas**: quién puede leer y quién puede escribir. Por ejemplo, “cualquiera puede ver el directorio; solo cada persona edita su ficha”.
5. De las claves que te da Supabase, en el sitio va solo la pública (*anon* o *publishable*). La secreta (*service_role* o *secret*) nunca va en el sitio ni en el chat.

NOS PASÓ

A uno de nuestros proyectos le llegó un correo de Supabase: una tabla estaba pública, sin reglas. Quería decir que cualquiera con la dirección podía modificar o borrar datos. La solución es la de los pasos 3 y 4.

Otro correo avisó que el proyecto se iba a pausar por falta de uso. En el plan gratuito pasa; se reactiva desde el panel. Leé siempre los correos de estos servicios.

✓ **Salió bien si** en el panel, todas tus tablas muestran RLS activado y probaste, sin iniciar sesión, que no podés cambiar datos de otra persona.

Si falla: pedile a la IA que revise las políticas con el prompt de seguridad de la etapa 10 del Anexo D.

EJERCICIO · MI MAPA DE PUBLICACIÓN

Completalo para tu proyecto. Si alguna respuesta es “no sé”, ese es tu próximo paso.

Dónde guardo el código

Dónde lo publico

Qué dirección va a tener

Dónde se guardan los datos (si guarda datos)

Cómo ingresan las personas (si tiene usuarios)

Qué condiciones de los planes tengo que verificar

ANEXO C

Glosario básico

Prompt	Instrucción que le das a la IA.
Contexto	Información sobre tu negocio y tu proyecto que la IA necesita para responder bien.
Requisito	Algo que la herramienta debe hacer o cumplir.
Especificación funcional	Documento que describe qué hace la herramienta, para quién y con qué reglas, sin entrar en el código.
Regla de negocio	Condición propia de tu actividad que el sistema debe respetar. Ej.: “no se aceptan reservas con menos de 2 horas de anticipación”.
Validación	Comprobación automática de que un dato es correcto antes de guardarlo.
Servidor	Computadora remota donde funciona la herramienta y se guardan los datos. Las validaciones importantes deben hacerse ahí, no solo en la pantalla del usuario.
Base de datos	Lugar ordenado donde se guarda la información. Parecida a una planilla, pero preparada para muchos usuarios y reglas.
Integración	Conexión entre dos herramientas para que intercambien información.
Criterio de aceptación	Condición verificable que indica que una función está lista.
Token	Fragmento de texto que la IA procesa. Se relaciona con límites de uso o costos.
Variable de entorno	Valor de configuración (como una clave de acceso) que se guarda fuera del código para protegerlo.
Producción	La versión de la herramienta que usan personas reales con datos reales.
Copia de respaldo	Copia de los datos que permite recuperarlos si algo falla.
Skill	Paquete de instrucciones, ejemplos y recursos que orienta a la IA para hacer una tarea especializada, como revisar accesibilidad o escribir con tu tono. Ver capítulo 10 y Anexo F.
Maqueta	Versión visual de una herramienta: se ve cómo va a ser, pero no guarda nada. Sirve para mostrar y decidir.
Prototipo	Versión que se puede recorrer y probar, aunque falten partes o use datos de ejemplo. No sirve todavía para uso real.
Aplicación funcional	Herramienta que guarda los datos de verdad, aplica sus reglas en el servidor y pasó las pruebas definidas.
Repositorio	Lugar donde se guarda el código de un proyecto con todo su historial de cambios. GitHub es el más usado.
Commit	Punto de guardado en el repositorio. Permite volver a una versión anterior que funcionaba.
Alojamiento (hosting)	Servicio donde vive tu herramienta en internet, para que la gente pueda entrar. Ejemplos: Cloudflare, Netlify, Vercel.

Dominio	La dirección de tu sitio, como tunegocio.com.ar. Los .ar se registran en NIC Argentina.
DNS	Configuración que hace que tu dominio lleve al alojamiento correcto. Un registro CNAME es una de esas indicaciones.
Publicar (deploy)	Subir una versión de la herramienta al alojamiento para que quede disponible en internet.
Inicio de sesión (autenticación)	Forma de comprobar quién es cada persona antes de dejarla entrar, por ejemplo con “Ingresar con Google”.
Reglas de acceso (RLS)	Reglas de la base de datos que definen quién puede leer y quién puede modificar cada dato. Sin ellas, los datos pueden quedar abiertos a cualquiera.
Agente proactivo	IA que trabaja por su cuenta en segundo plano: revisa tus aplicaciones, avisa lo que necesita atención y propone acciones. Tendría que pedirte permiso antes de actuar en tu nombre. Ver capítulo 7.

Pensar antes de pedir. Documentar antes de construir. Validar antes de publicar.

Relaciones Públicas